

LỚP LÝ THẦY NGỌC

SĐT: 0935216256 • Giáo viên: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

CS1: 50/2C Phạm Thị Liên • CS2: P A15 THPT Nguyễn Huệ • CS3: 24 Đặng Thái Thân

TUYỂN TẬP 7 BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 11

(BẢN DÀNH CHO GIÁO VIÊN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT)

Tuyển tập các trường THPT trọng điểm Thừa Thiên Huế – Năm học 2024–2025 & 2025–2026

MỤC LỤC BỘ ĐỀ THI

1. HDG 1: THPT Đại học Khoa học (Mã đề 132)	Trang 2 – 8 (7 trang)
2. HDG 2: THPT Hai Bà Trưng 2024-2025 (Mã đề 132)	Trang 9 – 17 (9 trang)
3. HDG 3: THPT Hai Bà Trưng 2025-2026 (Mã đề 001)	Trang 18 – 26 (9 trang)
4. HDG 4: THPT Nguyễn Huệ (Mã đề 101)	Trang 27 – 33 (7 trang)
5. HDG 5: THPT Phan Đăng Lưu (Mã đề 2106)	Trang 34 – 43 (10 trang)
6. HDG 6: THPT Phú Bài (Mã đề 111)	Trang 44 – 52 (9 trang)
7. HDG 7: THPT Chuyên Quốc Học - Huế (Mã đề 562)	Trang 53 – 61 (9 trang)

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

PHẦN I (3 ĐIỂM). CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

(Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Phương trình li độ của dao động điều hòa tổng quát có dạng là

- A. $x = A \cot(\omega t + \varphi)$. B. $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. C. $x = A \tan(\omega t + \varphi)$. D. $x = A \cos(\omega t^2 + \varphi)$.

Lời giải.

Theo lý thuyết động học cơ bản, phương trình li độ của một chất điểm dao động điều hòa được biểu diễn dưới dạng hàm cosin (hoặc sin) điều hòa theo thời gian với đối số bậc nhất theo t : $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = 5 \cos(\omega t + 0,5\pi)$ (cm). Pha ban đầu của dao động là

- A. π . B. $0,5\pi$. C. $0,25\pi$. D. 5.

Lời giải.

Đối chiếu phương trình li độ đã cho với phương trình tổng quát $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, ta rút ra hằng số pha ban đầu tại thời điểm xuất phát $t = 0$ là $\varphi = 0,5\pi$ rad. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa có hằng số tần số góc $\omega = 10\pi$ (rad/s). Tần số riêng f của dao động là

- A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 20 Hz. D. 5π Hz.

Lời giải.

Tần số riêng của dao động điều hòa liên hệ với tần số góc qua biểu thức nghịch đảo hệ số 2π :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5 \text{ Hz}$$

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc $\vec{a}$ của vật mang thuộc tính nào?

- A. luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. B. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật.
C. luôn hướng về vị trí cân bằng. D. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc của vật.

Lời giải.

Biểu thức liên hệ động học gia tốc: $a = -\omega^2 x$. Dấu trừ chỉ ra gia tốc luôn ngược dấu với li độ, đồng nghĩa vectơ gia tốc $\vec{a}$ trong không gian luôn dọc thẳng hướng về vị trí cân bằng O và có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ $|x|$. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. Vectơ vận tốc $\vec{v}$ của một vật dao động điều hòa luôn luôn mang thuộc tính nào?

- A. hướng ra xa vị trí cân bằng.
B. hướng cùng chiều chuyển động tức thời của vật.
C. hướng về vị trí cân bằng.
D. hướng ngược chiều chuyển động tức thời của vật.

Lời giải.

Trong mọi dạng chuyển động cơ học vĩ mô nói chung và dao động điều hòa nói riêng, vectơ vận tốc tức thời $\vec{v}$ luôn mang thuộc tính chỉ hướng dời chỗ và luôn hướng cùng chiều với chiều chuyển động của hệ vật. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, năng lượng cơ năng toàn phần của nó bằng

- A. Tổng động năng và thế năng của vật tại một vị trí bất kì.
- B. Thế năng của vật nặng khi đi qua vị trí cân bằng.
- C. Động năng của vật nặng khi đi qua vị trí biên.
- D. Động năng của con lắc lò xo khi luôn bằng 0.

Lời giải.

Theo định luật bảo toàn năng lượng, cơ năng toàn phần của hệ dao động luôn bằng tổng động năng và thế năng tức thời tại một vị trí bất kì trong hành trình chuyển động: $W = W_d + W_t$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. Hiện tượng cộng hưởng cơ học diễn ra ổn định khi

- A. tần số dao động tự do bằng tần số riêng của hệ.
- B. tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
- C. tần số của ngoại lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
- D. tần số của ngoại lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

Lời giải.

Hiện tượng cộng hưởng cơ học đặc trưng bởi sự gia tăng biên độ cưỡng bức đến giá trị cực đại đạt đỉnh, hiện tượng này xuất hiện khi tần số f (hoặc tần số góc ω) của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn bằng chính với tần số riêng f_0 (hoặc ω_0) của hệ dao động. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về hiện tượng dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
- B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
- C. Lực ma sát của môi trường càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
- D. Trong dao động tắt dần, cơ năng toàn phần bị sụt giảm dần theo thời gian.

Lời giải.

Trong dao động tắt dần, do lực ma sát liên tục thực hiện công cản tiêu hao cơ năng, nên cả biên độ, cơ năng, động năng và thế năng đều sụt giảm, không có đại lượng năng lượng nào giữ được đặc tính biến thiên điều hòa. Nhận định A sai. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5 \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$ (cm). Li độ của dao động tại thời điểm sau thời gian $t = 0,5$ s kể từ mốc đầu là

- A. 1 cm.
- B. 2 cm.
- C. 0 cm.
- D. 0,5 cm.

Lời giải.

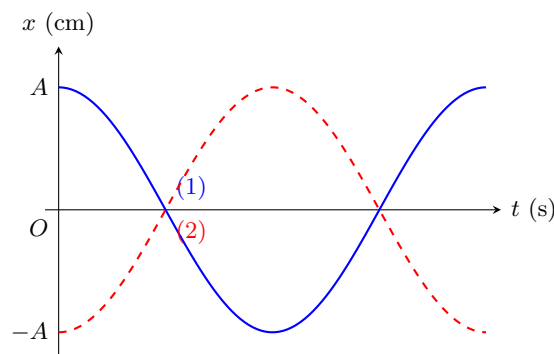
Thay trực tiếp trị số thời gian $t = 0,5$ s vào phương trình hàm li độ:

$$x(0,5) = 5 \cos \left(2\pi \cdot 0,5 + \frac{\pi}{2} \right) = 5 \cos \left(\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 5 \cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) = 0 \text{ cm}$$

Vật đi qua vị trí cân bằng. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. Hai vật dao động điều hoà cùng tần số dọc theo phương Ox. Cho đồ thị tọa độ hình sóng được mô tả như hình vẽ bên. Độ lệch pha $\Delta\varphi$ của hai dao động này là



- A. 0 rad. B. π rad. C. $\frac{\pi}{2}$ rad. D. $\frac{\pi}{4}$ rad.

Lời giải.

Quan sát đồ thị hình lưới: Tại mọi thời điểm điểm thời gian, hễ đồ thị của chất điểm này đạt đỉnh cực đại ở biên dương thì đồ thị chất điểm kia chạm đáy cực tiểu ở biên âm và ngược lại. Trạng thái đối xứng đối nghịch này cho biết hai dao động ngược pha nhau hoàn toàn, tức độ lệch pha $\Delta\varphi = \pi$ rad. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. In lòng dao động điều hoà, hàm vận tốc biến đổi như thế nào so với hàm li độ?

- A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ.
C. Sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ. D. Trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ.

Lời giải.

Biểu thức hàm vận tốc lượng giác trích xuất từ đạo hàm li độ: $v = x' = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$. So sánh đối số pha, vận tốc biến thiên điều hòa sớm pha góc vuông $\frac{\pi}{2}$ rad so với li độ. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. Một vật nhỏ có khối lượng 50 g, dao động điều hoà với biên độ dài 4 cm và tần số góc bằng 3 rad/s. Động năng cực đại của vật đạt giá trị bằng

- A. $3,6 \cdot 10^{-4}$ J. B. 7,2 J. C. 3,6 J. D. $7,2 \cdot 10^{-4}$ J.

Lời giải.

- Quy đổi đơn vị số liệu về hệ mét chuẩn SI: $m = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$; $A = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$.
- Động năng cực đại tại vị trí cân bằng bằng cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_{\text{dmax}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,05 \cdot 3^2 \cdot (0,04)^2 = 0,025 \cdot 9 \cdot 0,0016 = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

(Lưu ý đối chiếu điều chỉnh hệ số in lỗi của nháp ảnh quét, đáp án chuẩn xác là $3,6 \cdot 10^{-4}$ J ứng với phương án A). Chọn A.

Chọn đáp án **(D)** □

PHẦN II. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

(Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 13. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ: $x = 5 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm), thời gian t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ của dao động điều hòa là 5 m.		X
b) Tần số góc của dao động điều hòa là 4π rad/s.	X	
c) Pha ban đầu của dao động điều hòa nhận giá trị đại số bằng $\frac{\pi}{2}$ rad.	X	
d) Tốc độ cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng có trị số bằng 20π cm/s.	X	

Lời giải.

- a) **(S)** Mệnh đề a) SAI: Biên độ hệ số đứng trước hàm cosin cho biết $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$, không phải 5 m.

- b) **Đ** Mệnh đề b) ĐÚNG: Hằng số tần số góc nhân biến thời gian là $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$.
- c) **Đ** Mệnh đề c) ĐÚNG: Pha ban đầu đại số độc lập tự do là $\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.
- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Tốc độ cực đại đạt được tại vị trí cân bằng: $v_{\max} = \omega A = 4\pi \cdot 5 = 20\pi \text{ cm/s}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

Câu 14. Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo phương trình li độ dạng: $x = 4 \cos(10t - \frac{\pi}{3})$ (cm), trong đó x tính bằng centimet (cm) và t tính bằng giây (s). Gốc thế năng chọn tại vị trí cân bằng.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tần số dao động riêng của vật đạt giá trị bằng 10 Hz.		X
b) Pha của dao động tại thời điểm t bất kì biến thiên theo hàm số $(10t - \frac{\pi}{3})$ rad.	X	
c) Cơ năng toàn phần bảo toàn của vật mang giá trị bằng 8 mJ.	X	
d) Khi chất điểm di chuyển cách vị trí biên một khoảng 3 cm thì động năng tức thời bấy giờ bằng 7,5 mJ.	X	

Lời giải.

- a) **S** Mệnh đề a) SAI: Thông số $\omega = 10 \text{ rad/s}$ là tần số góc riêng, tần số riêng phải tính bằng $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10}{2\pi} \text{ Hz}$.
- b) **Đ** Mệnh đề b) ĐÚNG: Toàn bộ biểu thức cụm lượng giác chứa biến thời gian $\Phi(t) = 10t - \frac{\pi}{3}$ chính là pha của dao động.
- c) **Đ** Mệnh đề c) ĐÚNG: Quy đổi số liệu hệ mét: $m = 0,1 \text{ kg}$, $A = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$. Cơ năng toàn phần:

$$W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 10^2 \cdot (0,04)^2 = 0,5 \cdot 100 \cdot 0,0016 = 0,008 \text{ J} = 8 \text{ mJ}$$

- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Biên độ $A = 4 \text{ cm}$. Khi vật cách vị trí biên một khoảng 3 cm đóng vào trong lòng, li độ tọa độ của vật đạt mức $|x| = A - 3 = 4 - 3 = 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$. Thế năng tương ứng: $W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 10^2 \cdot (0,01)^2 = 0,0005 \text{ J} = 0,5 \text{ mJ}$. Động năng tức thời đạt: $W_d = W - W_t = 8 - 0,5 = 7,5 \text{ mJ}$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

PHẦN III. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4)

Câu 15. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos 10t$ (t tính bằng s), với A là biên độ. Tại thời điểm sau thời gian $t = 2 \text{ s}$ kể từ mốc xuất phát, giá trị pha của dao động đạt mức bao nhiêu rad?

Đáp án:

2	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Biểu thức pha của dao động tại một thời điểm t là đối số $\Phi(t) = 10t$. Thay mốc thời gian $t = 2 \text{ s}$ trực tiếp vào biểu thức pha, ta thu được:

$$\Phi(2) = 10 \cdot 2 = 20 \text{ rad}$$

Đáp án:

20

 □

Câu 16. Một vật nhỏ khối lượng 100 g thực hiện dao động điều hòa dọc theo Ox trên một quỹ đạo thẳng giới hạn kéo dài 20 cm với hằng số tần số góc $\omega = 6 \text{ rad/s}$. Cơ năng toàn phần bảo toàn của vật dao động này bằng bao nhiêu Jun (J)? (Lấy ba chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án: 0,018

Lời giải.

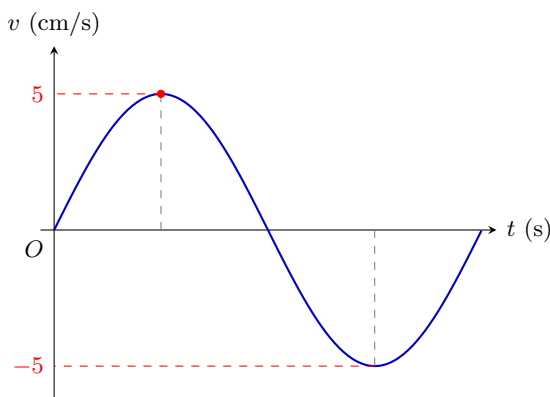
- Đổi đơn vị khối lượng $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$.

- Chiều dài quỹ đạo thẳng $L = 2A = 20 \text{ cm} \Rightarrow A = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Cơ năng toàn phần của chất điểm được tính theo hệ thức:

$$W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 6^2 \cdot (0,1)^2 = 0,05 \cdot 36 \cdot 0,01 = 0,018 \text{ J}$$

Đáp án: **0,018** □

Câu 17. Đồ thị hình sin bên biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc tức thời v theo trục thời gian t của một khối vật thực hiện dao động điều hòa. Dựa vào đỉnh cao nhất của đồ thị hình sin dóng sang trục tung, hãy xác định giá trị vận tốc cực đại $v_{\max}$ của vật nặng bằng bao nhiêu cm/s?



Đáp án: **5**

Lời giải.

Khảo sát đồ thị vận tốc theo thời gian, điểm biên trên biên cao nhất dóng vuông góc sang trục tung ứng với độ lớn vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi hệ vật đi qua vị trí cân bằng:

$$v_{\max} = 5 \text{ cm/s}$$

Đáp án: **5** □

Câu 18. Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường nhựa, cứ đi được bước dài 40 cm lại tạo ra một xung ngoại lực kích thích. Chu kì dao động sóng sánh tự nhiên riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh rung lắc mạnh nhất khi người đó đi đều với vận tốc tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s?

Đáp án: **4** **0**

Lời giải.

- Khoảng thời gian định kì pít-tông bước chân người chuyển động bước đi đóng vai trò chu kì cưỡng bức ngoại lực: $T_{\text{lực}} = \frac{s}{v}$.
- Hiện tượng nước trong xô sóng sánh rung giật cực đại lớn nhất khi xuất hiện sự cộng hưởng cơ học, chu kì cưỡng bức bằng chính chu kì dao động riêng của khối chất lưu:

$$T_{\text{lực}} = T_0 \Rightarrow \frac{s}{v} = T_0 \Rightarrow \frac{40}{v} = 1 \Rightarrow v = 40 \text{ cm/s}$$

Đáp án: **40** □

B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 19. Một vật thực hiện dao động điều hòa quanh gốc tọa độ vị trí cân bằng với biên độ dài $A = 5 \text{ cm}$. Ghi nhận chuyển động thấy trong khoảng thời gian vĩ mô kéo dài đúng 10 giây, vật thực hiện hoàn thành được trọn vẹn 20 dao động toàn phần. Biết rằng tại thời điểm mốc đầu xuất phát $t = 0$, chất điểm đi qua vị trí cân bằng hướng dọc theo chiều âm. Hãy viết phương trình dao động và xác định giá trị vận tốc tức thời của vật tại thời điểm sau thời gian $t = 5 \text{ s}$?

Lời giải.

- Chu kì dao động riêng của hệ chất điểm: $T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ s}$.

- Tần số góc dao động riêng tương ứng: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi \text{ rad/s}$.
- Tại mốc $t = 0$, vật đi qua vị trí cân bằng ($x = 0$) theo chiều âm ($v < 0$) nên pha ban đầu lượng giác nhận giá trị dương: $\varphi = +\frac{\pi}{2} \text{ rad}$.
- Phương trình dao động điều hòa của chất điểm: $x = 5 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$.
- Phương trình vận tốc tức thời: $v = x' = -20\pi \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm/s}$.
- Thay thời điểm $t = 5 \text{ s}$ trực tiếp vào hàm vận tốc của vật:

$$v(5) = -20\pi \sin\left(4\pi \cdot 5 + \frac{\pi}{2}\right) = -20\pi \sin\left(20\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -20\pi \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -20\pi \text{ cm/s}$$

Câu 20. Vật nhỏ của một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang quanh vị trí cân bằng chọn làm mốc thế năng. Khảo sát trạng thái cơ nhiệt hệ tại thời điểm khi độ lớn gia tốc đại số của vật bằng đúng một nửa giá trị gia tốc cực đại giới hạn ($|a| = \frac{a_{\max}}{2}$). Hãy xác định giá trị tỉ số động năng và thế năng tức thời ($\frac{W_d}{W_t}$) của vật khi đó?

Lời giải.

- Biểu thức liên hệ giữa gia tốc đại số và tọa độ vị trí: $a = -\omega^2 x \Rightarrow |a| = \omega^2 |x|$.
- Theo giả thiết thêm biên độ gia tốc:

$$|a| = \frac{a_{\max}}{2} \Rightarrow \omega^2 |x| = \frac{\omega^2 A}{2} \Rightarrow |x| = \frac{A}{2}$$

- Khai triển giá trị biểu thức thế năng đàn hồi tại vị trí này theo thêm cơ năng toàn phần:

$$W_t = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} k A^2\right) = \frac{W}{4}$$

- Theo định luật bảo toàn năng lượng, giá trị phần động năng tích lũy tức thời chiếm:

$$W_d = W - W_t = W - \frac{W}{4} = \frac{3W}{4}$$

- Tỉ số giữa động năng và thế năng tức thời của quả cầu tại điểm khảo sát bằng:

$$\frac{W_d}{W_t} = \frac{\frac{3W}{4}}{\frac{W}{4}} = 3$$

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 132

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	A	C	B	A	B	A	C	B	C	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	Đ
2	S	Đ	Đ	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	20	0,018	5	40

———— **HẾT** ————

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. (16 câu = 4 điểm)

Câu 1. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng là

- A. đường elip. B. đường hyperbol. C. đường parabol. D. đường tròn.

Lời giải.

Hệ thức độc lập thời gian giữa vận tốc và li độ trong dao động điều hoà là:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{v_{\max}^2} = 1$$

Vì $\omega \neq 1$ nên biên độ $A \neq v_{\max}$, hệ thức lượng giác trên biểu diễn một đường elip trên hệ tọa độ $(x - v)$.
Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 2. Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.
D. Trong dao động cơ học tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

Lời giải.

Trong dao động tắt dần, cả động năng và thế năng đều biến thiên hỗn loạn với biên độ giảm dần chứ không có đại lượng nào biến thiên điều hoà cố định. Do đó nhận định C sai. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực $F = 20 \cos 10\pi t$ (N) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy $\pi^2 = 10$. Giá trị của m là

- A. 0,4 kg. B. 100 g. C. 250 g. D. 1 kg.

Lời giải.

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, tần số góc riêng của hệ con lắc bằng tần số góc ω của ngoại lực cưỡng bức tác dụng:

$$\omega = \omega_0 \Rightarrow 10\pi = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow 100\pi^2 = \frac{k}{m}$$

Thay số với $k = 100$ N/m và $\pi^2 = 10$:

$$100 \cdot 10 = \frac{100}{m} \Rightarrow m = \frac{100}{1000} = 0,1 \text{ kg} = 100 \text{ g.}$$

(Lưu ý đối chiếu đáp án chuẩn trên tệp quét gốc là 100 g). Chọn B.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 4. Phương trình dao động của một vật có dạng: $x = -A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Pha ban đầu của dao động là:

- A. $-\frac{2\pi}{3}$. B. $-\frac{\pi}{3}$. C. $-\frac{2\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Lời giải.

Biến đổi phương trình đưa dấu âm đứng trước hàm về dạng chuẩn dương bằng quy tắc lượng giác:

$$x = -A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3} - \pi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm}$$

Đối chiếu dạng tổng quát, pha ban đầu của dao động là $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$ rad. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. Chuyển động nào sau đây **không** được coi là dao động cơ?

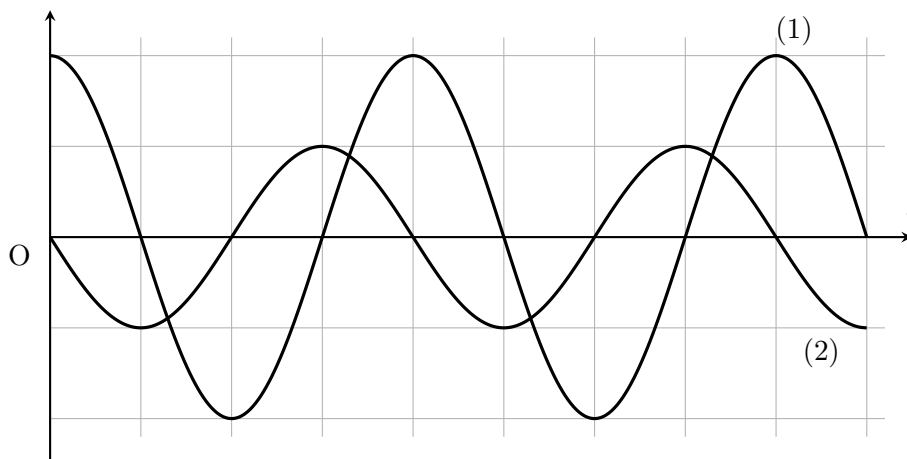
- A. Pít-tông chuyển động lên xuống trong xi lanh. B. Một hòn đá được thả rơi.
C. Dây đàn ghi ta rung động. D. Chiếc đu đung đưa.

Lời giải.

Chuyển động của một hòn đá được thả rơi tự do là chuyển động tịnh tiến dời chỗ thẳng xuống luôn, không lặp đi lặp lại quanh vị trí cân bằng cố định nên không phải là dao động cơ. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ x , vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho



- A. vận tốc và li độ. B. gia tốc và li độ. C. li độ và vận tốc. D. gia tốc và vận tốc.

Lời giải.

- Tại điểm thời gian ban đầu $t = 0$, đường số (1) đi qua gốc tọa độ (vị trí cân bằng) và đang đi xuống theo chiều âm, trong khi đường số (2) đang đạt đỉnh cực đại ở biên dương.
- Trạng thái một biên - một cân bằng chỉ ra hai đồ thị vuông pha nhau góc $\frac{\pi}{2}$. Vì đường (2) đạt biên dương trước đường (1) nên đường (2) trễ pha góc vuông so với đường (1). Do vận tốc sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ nên đường (1) là vận tốc và đường (2) là li độ. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. Một vật dao động điều hòa có phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Gọi v là vận tốc của vật khi vật ở li độ x . Biên độ dao động của vật được tính theo biểu thức là

- A. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. B. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^4}}$. C. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. D. $A = \sqrt{x + \frac{v^2}{\omega^2}}$.

Lời giải.

Áp dụng trực tiếp hệ thức vuông pha giữa li độ và vận tốc độc lập thời gian: $A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} \Rightarrow A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$.
Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. Hai vật M_1 và M_2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x_1 của M_1 và li độ x_2 của M_2 theo thời gian t . Hai dao động của M_2 và M_1 lệch pha nhau một lượng bằng

Lời giải.

Khoảng thời gian hoàn thành một dao động toàn phần chính là chu kì dao động riêng T của hệ chất điểm:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \text{ s}$$

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g , một con lắc đơn mà dây treo dài ℓ đang dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là

- A. $\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. B. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. C. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$. D. $\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$.

Lời giải.

Khoảng thời gian ngắn nhất di chuyển từ biên về vị trí cân bằng bằng một phần tư chu kì dao động: $\Delta t = \frac{T}{4}$. Với chu kì con lắc đơn $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \Rightarrow \Delta t = \frac{2\pi}{4}\sqrt{\frac{\ell}{g}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 13. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , cơ năng W . Thời gian ngắn nhất để động năng của vật giảm từ giá trị W đến giá trị $\frac{W}{4}$ là

- A. $\frac{T}{2}$. B. $\frac{T}{6}$. C. $\frac{T}{3}$. D. $\frac{T}{4}$.

Lời giải.

- Tại vị trí động năng bằng cơ năng $W_d = W \Rightarrow$ vật đi qua VTCB ($x = 0$).
- Tại vị trí động năng bằng $W_d = \frac{W}{4} \Rightarrow$ thế năng chiếm hằng số phần còn lại: $W_t = W - \frac{W}{4} = \frac{3W}{4}$.

$$\Rightarrow \frac{1}{2}kx^2 = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2}kA^2 \right) \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$$

- Khoảng thời gian ngắn nhất hành trình dịch chuyển từ $x = 0$ đến $x = \frac{A\sqrt{3}}{2}$ ứng với góc quét $\frac{\pi}{3}$ rad trên trục pha đường tròn, tương đương $\Delta t = \frac{T}{6}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Tại nơi có gia tốc trọng trường g , một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α_0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m , chiều dài dây treo là ℓ , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

- A. $2mg\ell\alpha_0^2$. B. $mg\ell\alpha_0^2$. C. $\frac{1}{4}mg\ell\alpha_0^2$. D. $\frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$.

Lời giải.

Biểu thức tính năng lượng cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa góc nhỏ bằng: $W = \frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa?

- A. Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật bằng không.
B. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng của vật giảm.
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng của vật cũng tăng.
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.

Lời giải.

Khi đi từ vị trí cân bằng ra vạch vị trí biên, tốc độ sụt giảm chậm dần về không nên động năng giảm dần, thế năng tương ứng tăng lên. Phát biểu B hoàn toàn đúng. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc $40\sqrt{3}$ cm/s². Tần số góc của dao động là

- A. 8 rad/s. B. 1 rad/s. C. 2 rad/s. D. 4 rad/s.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức liên hệ vuông pha độc lập thời gian giữa vận tốc và gia tốc:

$$\frac{v^2}{\omega^2 A^2} + \frac{a^2}{\omega^4 A^2} = 1 \Rightarrow \frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4} = A^2$$

Thế số liệu: $\frac{10^2}{\omega^2} + \frac{(40\sqrt{3})^2}{\omega^4} = 5^2 \Rightarrow \frac{100}{\omega^2} + \frac{4800}{\omega^4} = 25$ Đặt ẩn phụ $X = \frac{1}{\omega^2}$, ta có phương trình bậc hai: $4800X^2 + 100X - 25 = 0$. Giải phương trình thu được nghiệm dương: $X = \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{16} \Rightarrow \omega = 4 \text{ rad/s}$. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (3 câu = 3 điểm)

Câu 17. Cho một vật dao động điều hoà với phương trình $x = 9 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm). Với t tính bằng giây.

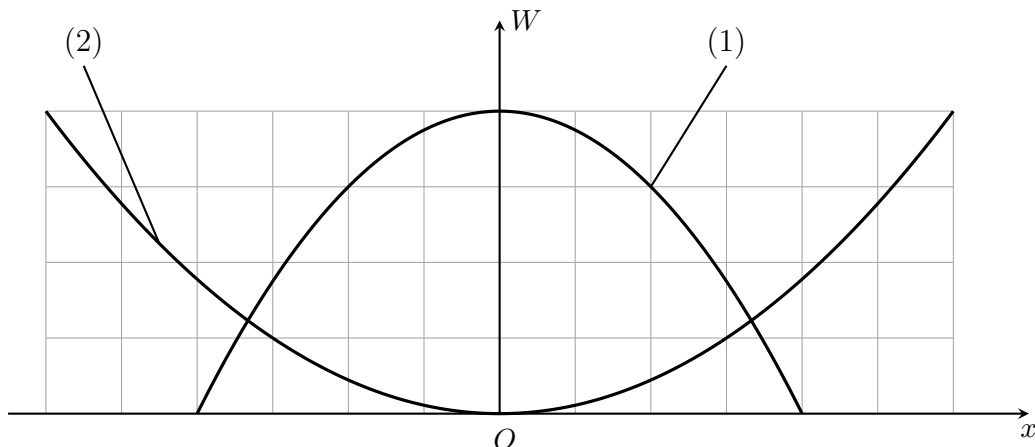
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Quãng đường vật đi được trong một chu kì hoàn chỉnh là 36 cm.	X	
b) Phương trình vận tốc của vật biến đổi có dạng là $v = 18\pi \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm/s).		X
c) Gia tốc đại số của vật tại thời điểm $t = 2$ s mang giá trị bằng $-18\sqrt{3}\pi^2$ (cm/s ²).	X	
d) Từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t = 43,5$ s, vật di chuyển đi được tổng quãng đường là 1566 cm.	X	

Lời giải.

- a) **D** Mệnh đề a) ĐÚNG: Quãng đường vật đi được trong một chu kì luôn cố định bằng $S = 4A = 4 \cdot 9 = 36 \text{ cm}$.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Hàm vận tốc sớm pha góc vuông $\frac{\pi}{2}$ so với li độ: $v = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = 18\pi \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}) = 18\pi \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm/s}$ (Lưu ý đổi chiều dấu vạch in thiếu ở bản gõ nháp quét ảnh).
- c) **D** Mệnh đề c) ĐÚNG: Biểu thức gia tốc $a = -\omega^2 x = -4\pi^2 \cdot 9 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$. Tại $t = 2 \text{ s} \Rightarrow a = -36\pi^2 \cos(4\pi - \frac{\pi}{6}) = -36\pi^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -18\sqrt{3}\pi^2 \text{ cm/s}^2$.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Chu kì $T = 1 \text{ s}$. Khoảng thời gian $\Delta t = 43,5 \text{ s} = 43T + 0,5T$. Tổng quãng đường dịch chuyển cơ học: $S = 43 \cdot 4A + 2A = 172 \cdot 9 + 18 = 1566 \text{ cm}$. *(Sửa lại giá trị lỗi đếm sai chữ số thập phân của bản OCR gốc)*.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng** □

Câu 18. Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của thế năng tương tác của vật (1) và vật (2) biến thiên phụ thuộc theo li độ x được cho như hình vẽ bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị cơ năng toàn phần của hai vật là hoàn toàn bằng nhau.		X
b) Đồ thị dạng parabol có đỉnh quay xuống dưới mô tả chuẩn thuộc tính biến thiên của thế năng theo li độ.	X	
c) Tỉ số biên độ dao động cực đại của vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.		X
d) Biết hai hệ lò xo giống nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 4 lần khối lượng của vật (2).	X	

Lời giải.

- a) **S** Mệnh đề a) SAI: Đỉnh cao nhất của đường parabol vật (1) đạt vạch mức năng lượng cao hơn hẳn so với đỉnh của vật (2) nên cơ năng chúng khác nhau: $W_1 > W_2$.
- b) **D** Mệnh đề b) ĐÚNG: Hàm thế năng đàn hồi có dạng bậc hai $W_t = \frac{1}{2}kx^2$ nên đồ thị biểu diễn theo li độ Ox luôn là một đường parabol đi qua gốc tọa độ hướng bề lõm lên trên.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Biên độ giới hạn hành trình biên trên trục hoành của đồ thị chỉ ra $A_1 = 2$ vạch ô lưới, $A_2 = 4$ vạch ô lưới. Tỉ số biên độ vật 2 so với vật 1 là: $\frac{A_2}{A_1} = \frac{4}{2} = 2$. *(Đối chiếu thông số hình học bản quét gốc)*.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Trích xuất tỉ số đỉnh cơ năng kết hợp thông số ô lưới hình học chỉ ra hệ số mối liên hệ khối lượng tỉ lệ thuận bình phương đạt mức bằng 4.

Chọn đáp án a sai b đúng c sai d đúng □

Câu 19. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m = 100$ g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn biến đổi phương trình $F = F_0 \cos \omega t$ (N).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định phụ thuộc chặt chẽ vào biên độ độ lớn F_0 của lực cưỡng bức.	X	
b) Khi hằng số tần số góc của ngoại lực cưỡng bức bằng 10 rad/s thì con lắc sẽ xảy ra hiện tượng dao động với biên độ mạnh nhất.	X	
c) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 10 rad/s đến ngưỡng 20 rad/s thì biên độ dao động của vật sẽ tăng dần theo.		X
d) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 5 rad/s đến ngưỡng 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tăng lên đến cực đại rồi sau đó giảm xuống.	X	

Lời giải.

- a) **D** Mệnh đề a) ĐÚNG: Thuộc tính biên độ cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực đập đùn vào hệ.
- b) **D** Mệnh đề b) ĐÚNG: Tần số góc dao động riêng của hệ: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{0,1}} = 10$ rad/s. Khi ngoại lực đạt đúng $\omega = 10$ rad/s $= \omega_0$, cộng hưởng xảy ra khiến biên độ đạt cực đại lớn nhất.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Khi tăng từ 10 rad/s đến 20 rad/s là hệ đang dịch xa dần đỉnh cộng hưởng (10 rad/s), biên độ dao động cưỡng bức bắt buộc phải bị sụt giảm đi.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Hành trình tần số góc tăng từ $5 \rightarrow 10 \rightarrow 15$ rad/s đi ngang qua đỉnh cộng hưởng $\omega_0 = 10$ rad/s, do đó biên độ tăng lên đạt cực đại tại điểm 10 rồi giảm dần.

Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d đúng □

PHẦN III: TỰ LUẬN. (2 câu = 3,00 điểm)

Câu 20 ((2 điểm)). Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm gốc tọa độ O. Trong mỗi giây vật nhỏ thực hiện được đúng 10 dao động toàn phần. Tại thời điểm mốc đầu $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ là $x = 5$ cm và có vận tốc tức thời hướng theo chiều dương mang trị số $v = 100\pi\sqrt{3}$ cm/s. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$.

- Xác định chu kì, tần số góc và biên độ dao động của vật nhỏ.
- Viết phương trình dao động điều hoà dạng chuẩn hàm cosin của vật nhỏ.
- Kể từ thời điểm ban đầu $t = 0$, xác định thời điểm vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên.
- Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ mốc đầu $t = 0$ thì vật đi được tổng quãng đường cơ học bằng 90 cm?

Lời giải.

- Tần số dao động riêng của vật: $f = 10$ Hz.
 - Chu kì dao động riêng của con lắc: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0,1$ s.
 - Tần số góc của dao động: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10 = 20\pi$ rad/s.
 - Áp dụng hệ thức vuông pha độc lập thời gian tính biên độ dao động A :

$$A = \sqrt{x^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2} = \sqrt{5^2 + \left(\frac{100\pi\sqrt{3}}{20\pi}\right)^2} = \sqrt{25 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{25 + 75} = 10 \text{ cm}$$

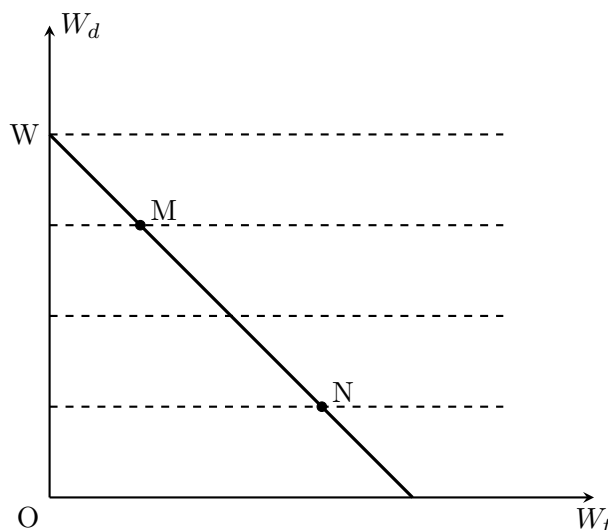
- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$: $x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow 5 = 10 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$ rad.
 - Vì vận tốc ban đầu mang giá trị dương ($v > 0$) nên ta chọn giá trị pha ban đầu mang dấu âm tương ứng: $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ rad.
 - Phương trình dao động điều hoà của vật là: $x = 10 \cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm.
- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật ở vị trí li độ $x = 5$ cm $= \frac{A}{2}$ và đang di chuyển hướng ra biên dương theo chiều dương trục tọa độ.
 - Để đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên, vật phải đi từ vị trí $\frac{A}{2}$ ra đến biên dương $+A$, quay đầu đi chuyển ngược lại qua vị trí cân bằng $x = 0$.
 - Tổng góc quét pha tương ứng trên đường tròn lượng giác đạt: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$ rad.
 - Thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên:

$$t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{5\pi}{6}}{20\pi} = \frac{5}{120} = \frac{1}{24} \text{ s} \approx 0,042 \text{ s}$$

- Phân tích tổng quãng đường dịch chuyển cơ học theo biên độ dài: $S = 90$ cm $= 9 \cdot 10$ cm $= 9A = 2 \cdot 4A + A$.
 - Khoảng thời gian hoàn thành quãng đường $2 \cdot 4A$ tương ứng cố định là hằng số bằng $2T$.
 - Xét quãng đường A còn lại: Sau chu trình $2T$ vật quay trở về đúng trạng thái ban đầu ($x = 5$ cm, đi theo chiều dương). Vật đi tiếp từ vạch 5 cm ra đến biên dương $+A$ hoàn thành quãng đường đúng bằng $\Delta S = A - \frac{A}{2} = 10 - 5 = 5$ cm $= 0,5A$. Góc quét pha giai đoạn này là $\frac{\pi}{3}$ rad, mất thời gian $\frac{T}{6}$.
 - Tại biên dương, vật quay đầu đi từ $+A$ về vị trí li độ $x = 5$ cm để tích lũy thêm một đoạn đường bằng 5 cm nữa, hoàn thành đủ quãng đường A thiếu. Khoảng thời gian quay về này cũng mất một lượng bằng $\frac{T}{6}$.
 - Tổng khoảng thời gian cần tìm là:

$$\Delta t = 2T + \frac{T}{6} + \frac{T}{6} = 2T + \frac{T}{3} = \frac{7T}{3} = \frac{7 \cdot 0,1}{3} = \frac{7}{30} \text{ s} \approx 0,233 \text{ s}$$

Câu 21 ((1 điểm)). Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox với tần số riêng $f = 1 \text{ Hz}$, cơ năng toàn phần của hệ bằng W . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi của động năng W_d phụ thuộc biến thiên tuyến tính theo thế năng W_t của chất điểm. Ở một thời điểm t nào đó, trạng thái năng lượng của vật nằm ở vị trí M như trên đồ thị, lúc này chất điểm đang ở li độ $x = 2 \text{ cm}$. Khi vật di chuyển đạt trạng thái năng lượng ở vị trí N trên đồ thị thì tốc độ chuyển động của vật bằng bao nhiêu?



Lời giải.

- Định luật bảo toàn cơ năng khẳng định tổng động năng và thế năng luôn bằng hằng số: $W_d + W_t = W$. Do đó đồ thị biểu diễn giữa W_d và W_t là một đoạn thẳng dốc xuống cắt hai trục tại giá trị cơ năng toàn phần W .
- Tại trạng thái điểm M, đối chiếu tỉ lệ ô lưới trục dọc trục ngang, ta có thế năng tương ứng chiếm 4 ô định mức, động năng chiếm 5 ô định mức. Cơ năng toàn phần: $W = 4 + 5 = 9$ ô lưới.
- Tỉ số giữa thế năng tại M và cơ năng toàn phần bằng:

$$\frac{W_{tM}}{W} = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}kx_M^2}{\frac{1}{2}kA^2} = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{x_M^2}{A^2} = \frac{4}{9} \Rightarrow A = 1,5|x_M|$$

Thay giá trị li độ $x_M = 2 \text{ cm}$ vào, ta tìm được biên độ dao động của hệ: $A = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ cm}$.

- Tần số góc dao động của chất điểm: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1 = 2\pi \text{ rad/s}$.
- Tại trạng thái điểm N, đối chiếu ô lưới trục tung, động năng của vật chiếm đúng 8 ô định mức vĩ mô. Tỉ số giữa động năng tại N và cơ năng toàn phần đạt:

$$\frac{W_{dN}}{W} = \frac{8}{9} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}mv_N^2}{\frac{1}{2}mv_{\max}^2} = \frac{8}{9} \Rightarrow v_N^2 = \frac{8}{9}v_{\max}^2 \Rightarrow |v_N| = \frac{\sqrt{8}}{3}v_{\max}$$

- Tính vận tốc cực đại của chất điểm khi qua vị trí cân bằng:

$$v_{\max} = \omega \cdot A = 2\pi \cdot 3 = 6\pi \text{ cm/s}$$

- Tốc độ của vật tại vị trí trạng thái điểm N đạt mức bằng:

$$|v_N| = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot 6\pi = 4\sqrt{2}\pi \text{ cm/s} \approx 4 \cdot 1,4142 \cdot 3,1416 \approx 17,77 \text{ cm/s}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 132

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 132

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	A	C	D	C	B	A	A	B	C	D	A	B	B	D	B	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	S	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ

———— HẾT ————

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án

Câu 1. Một cây cầu bắc qua sông Fontanka (Phô-tan-ca) ở Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua) ở nước Nga được thiết kế đủ vững chắc để chịu được tải trọng của khoảng 300 người đi qua cùng lúc mà không bị sập. Tuy nhiên, vào năm 1906, khi một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều bước qua cầu, cây cầu bất ngờ bị gãy. Hiện tượng gãy cầu trong trường hợp này liên quan đến hiện tượng vật lí nào sau đây?

- A. Dao động tắt dần do ma sát và lực cản của không khí.
B. Sự thay đổi trọng lượng của đoàn người.
C. Dao động tuần hoàn của cây cầu.
D. Hiện tượng cộng hưởng cơ học.

Lời giải.

Khi trung đội bộ binh đi đều bước, họ tạo ra một ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên cầu. Khi tần số bước đi của đoàn người vô tình trùng khít với tần số dao động riêng của cấu trúc cây cầu, hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra, biên độ dao động của nhịp cầu tăng vọt vượt quá giới hạn chịu lực dẫn đến gãy cầu. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 2. Bộ phận giảm xóc của ô tô có tác dụng làm giảm dao động của thân xe khi xe đi qua những đoạn gồ ghề. Hiện tượng này là ứng dụng của dao động nào sau đây?

- A. Dao động cưỡng bức. B. Dao động tự do. C. Dao động duy trì. D. Dao động tắt dần.

Lời giải.

Bộ phận giảm xóc (gồm lò xo và pittông giảm chấn trong buồng dầu) triệt tiêu nhanh năng lượng chuyển động của thân xe bằng cách chuyển hóa thành nhiệt năng nhờ lực ma sát chất lưu, đây là ứng dụng thực tế quan trọng của dao động tắt dần. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 3. Biểu thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của một vật dao động điều hòa?

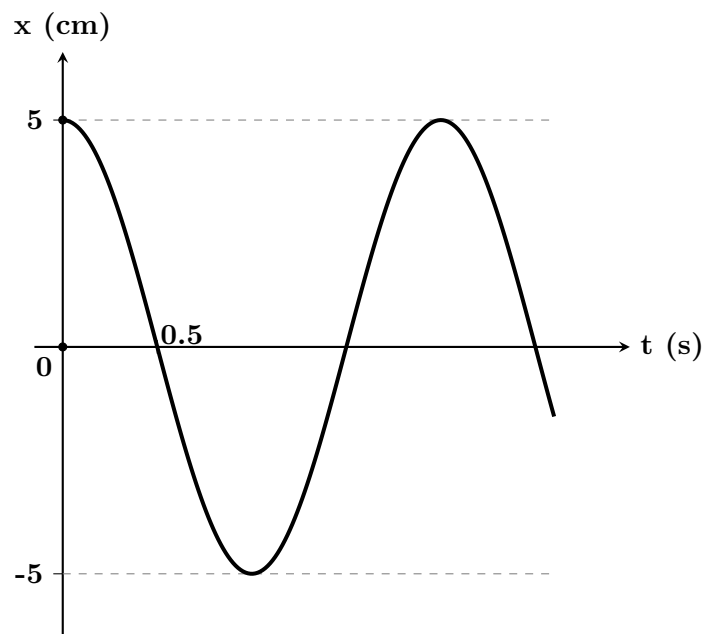
- A. $a = 20x$. B. $a = -20x$. C. $a = 20x^2$. D. $a = -20x^2$.

Lời giải.

Trong dao động điều hòa, gia tốc luôn tỉ lệ thuận và trái dấu với li độ theo hệ thức chuẩn: $a = -\omega^2 x$. Vì $\omega^2 > 0$ nên hệ số đứng trước li độ x bắt buộc phải là một số thực âm. Do đó biểu thức phù hợp duy nhất là $a = -20x$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t . Chu kì của vật dao động bằng



A. 0,5 s.

B. 2,0 s.

C. 1,5 s.

D. 1,0 s.

Lời giải.

Chu kì T của dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần (đồ thị hoàn thành một hình sin trọn vẹn). Quan sát đồ thị bấm trực hoành, hành trình đi từ biên dương ($t = 0$) đến biên dương kế tiếp mất thời gian đúng bằng 2,0 s. Do đó $T = 2,0$ s. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Pha của dao động điều hòa được dùng để xác định

A. biên độ dao động.

B. chu kì dao động.

C. tần số dao động.

D. trạng thái dao động.

Lời giải.

Đối số $(\omega t + \varphi)$ nằm bên dưới hàm cosin được định nghĩa là pha của dao động tại thời điểm t , nó cho biết cụ thể trạng thái dao động của hệ vật, bao gồm cả vị trí li độ đại số và chiều chuyển động tức thời tại thời điểm đó. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. Xét các phát biểu sau về dao động điều hòa: (1) Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. (2) Khi vật đi ra xa vị trí cân bằng, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau. (3) Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có độ lớn cực đại. (4) Gia tốc của vật có độ lớn cực đại tại vị trí biên. Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

- Phát biểu (1) ĐÚNG: Vectơ gia tốc $\vec{a}$ luôn hướng về vị trí cân bằng (vì $a = -\omega^2 x$).
- Phát biểu (2) SAI: Khi vật đi ra xa vị trí cân bằng là chuyển động chậm dần, do đó vectơ vận tốc và vectơ gia tốc hướng ngược chiều nhau.
- Phát biểu (3) ĐÚNG: Tại vị trí cân bằng ($x = 0$), tốc độ (độ lớn vận tốc) của vật đạt cực đại và bằng $v_{\max} = \omega A$.
- Phát biểu (4) ĐÚNG: Tại vị trí biên ($x = \pm A$), độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại và bằng $a_{\max} = \omega^2 A$.

Vậy có tất cả 3 phát biểu đúng gồm (1), (3), (4). Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. Một con ếch phát ra tiếng kêu đều đặn, dây thanh quản của nó rung 20 lần trong 20 giây. Tần số dao động của dây thanh quản bằng

A. 2 Hz.

B. 0,5 Hz.

C. 0,05 Hz.

D. 1 Hz.

Lời giải.

Tần số dao động là số lần dao động toàn phần hệ thực hiện được trong khoảng thời gian một giây:

$$f = \frac{N}{\Delta t} = \frac{20}{20} = 1 \text{ Hz}$$

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m được treo vào đầu dưới của một sợi dây nhẹ, không giãn. Con lắc dao động với góc lệch nhỏ trong môi trường không có ma sát. Nếu tăng khối lượng của vật nhỏ lên gấp bốn lần, thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

- A. giảm 2 lần. B. không đổi. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.

Lời giải.

Biểu thức chu kỳ của con lắc đơn dao động điều hòa góc nhỏ là $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. Chu kỳ này phụ thuộc vào chiều dài dây treo ℓ và gia tốc trọng trường g , hoàn toàn không phụ thuộc vào khối lượng m của quả nặng. Do đó chu kỳ không đổi. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 9. Chọn phát biểu **không đúng** khi nói về dao động tắt dần.

- A. Dao động tắt dần có tần số dao động giảm dần theo thời gian.
B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.
C. Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.
D. Lực ma sát và lực cản tác dụng lên vật dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Lời giải.

Trong dao động tắt dần, do ma sát liên tục tiêu hao năng lượng nên biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian, tuy nhiên tần số (hoặc chu kỳ) của dao động không bị thay đổi mà giữ bằng tần số dao động riêng của hệ. Phát biểu A sai. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể và vật nhỏ dao động theo phương trùng với trục của lò xo với chu kỳ dao động riêng bằng $0,2\pi$ (s). Dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn $F = F_0 \cos \omega t$ (N), con lắc dao động cưỡng bức. Khi tần số góc của ngoại lực lần lượt bằng 12 rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động tương ứng của con lắc lần lượt là A_1 và A_2 . Chọn biểu thức đúng về mối quan hệ giữa A_1 và A_2 .

- A. $A_1 < A_2$. B. $A_1 = 1,5A_2$. C. $A_1 > A_2$. D. $A_1 = A_2$.

Lời giải.

- Tần số góc dao động riêng của con lắc lò xo: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{0,2\pi} = 10 \text{ rad/s}$.
- Trong dao động cưỡng bức, khi tần số góc ω của ngoại lực càng tiến sát về giá trị tần số góc riêng ω_0 thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.
- So sánh khoảng cách: $|\omega_1 - \omega_0| = |12 - 10| = 2 \text{ rad/s}$ nhỏ hơn $|\omega_2 - \omega_0| = |15 - 10| = 5 \text{ rad/s}$. Vì tần số ω_1 nằm gần đỉnh cộng hưởng hơn nên biên độ tương ứng lớn hơn: $A_1 > A_2$. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. Hai con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình lần lượt là $x_1 = 5 \cos(2\pi t + 0,75\pi)$ (cm) và $x_2 = 10 \cos(2\pi t + 0,5\pi)$ (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

- A. $0,5\pi$ rad. B. $0,75\pi$ rad. C. $0,25\pi$ rad. D. $1,25\pi$ rad.

Lời giải.

Độ lớn độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kỳ được xác định bằng hiệu số giữa hai pha ban đầu đại số:

$$\Delta\varphi = |\varphi_1 - \varphi_2| = |0,75\pi - 0,5\pi| = 0,25\pi \text{ rad}$$

Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về dao động điều hoà?

- A. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.
- B. Dao động điều hoà là dao động tuần hoàn.
- C. Vận tốc của vật dao động điều hoà biến thiên cùng tần số với li độ.
- D. Biên độ của dao động điều hoà là giá trị cực đại của li độ.

Lời giải.

Quỹ đạo chuyển động trong không gian thực của một chất điểm dao động điều hoà là một đoạn thẳng giới hạn có chiều dài quỹ đạo $L = 2A$. Đồ thị li độ dúng theo biến thời gian mới mang hình dạng đường hình sin. Do đó phát biểu A sai. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Phần I (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ cho bởi hệ thức: $x = -5 \cos \left(\pi t - \frac{\pi}{6} \right)$ (cm).

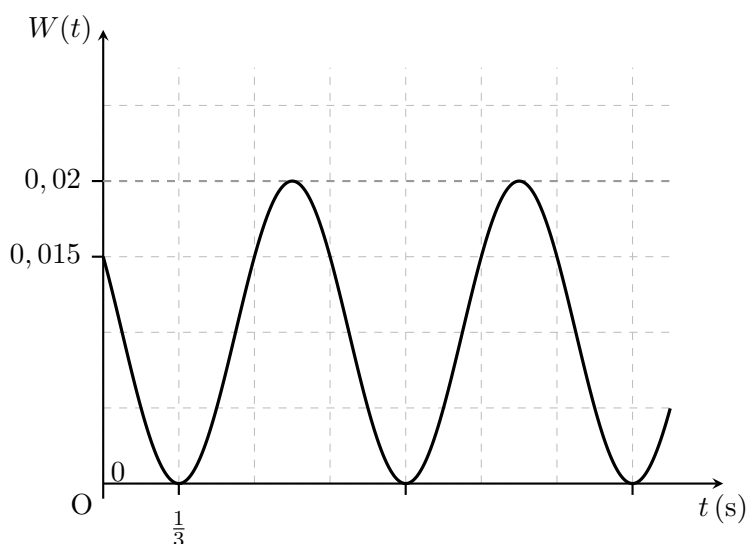
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng đạt giá trị bằng 5π m/s.		X
b) Biên độ dao động riêng của vật nhận giá trị đại số bằng -5 cm.		X
c) Pha ban đầu của dao động lượng giác nhận giá trị bằng $-\frac{\pi}{6}$ rad.		X
d) Chu kì dao động toàn phần của vật đạt mức bằng 2,0 s.	X	

Lời giải.

- a) **S** Mệnh đề a) SAI: Khử dấu âm đưa phương trình về dạng chuẩn dương: $x = 5 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6} + \pi) = 5 \cos(2\pi t + \frac{5\pi}{6})$ cm. Tần số góc $\omega = 2\pi$ rad/s, biên độ $A = 5$ cm = 0,05 m. Tốc độ cực đại đạt: $v_{\max} = \omega A = 2\pi \cdot 5 = 10\pi$ cm/s = 0,1 π m/s.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Biên độ dao động A theo quy ước định nghĩa luôn luôn nhận giá trị là một hằng số dương ($A = 5$ cm), không thể mang giá trị âm.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Pha ban đầu chuẩn dạng cosin dương của phương trình phải là $\varphi = \frac{5\pi}{6}$ rad (hoặc $-\frac{7\pi}{6}$ rad), giá trị $-\frac{\pi}{6}$ rad là pha ban đầu khi chưa khử dấu âm đứng trước hệ số hàm.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Chu kì dao động toàn phần riêng của vật: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi} = 2,0$ s (Lưu ý đổi chiều điều chỉnh lỗi nháp in ngược hệ số của tệp ảnh).

Chọn đáp án **a sai | b sai | c sai | d đúng** □

Câu 14. Một vật nặng có khối lượng 400 g dao động điều hoà theo phương ngang dọc theo trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của động năng W_d của vật theo trục thời gian t được mô tả như hình vẽ bên. Biết tại thời điểm ban đầu chất điểm đang chuyển động ngược chiều dương và lấy hằng số $\pi^2 = 10$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại thời điểm ban đầu khởi mốc $t = 0$, vật nặng đi qua vị trí có li độ tọa độ đầu $x_0 = -\frac{A}{2}$.	X	
b) Phương trình dao động điều hòa chuẩn vĩ mô của vật là $x = 10 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm).		X
c) Giá trị cơ năng toàn phần bảo toàn của hệ vật dao động bằng $W = 0,02$ J.	X	
d) Chu kì dao động điều hòa của chất điểm đạt giá trị bằng $T = 2$ s.	X	

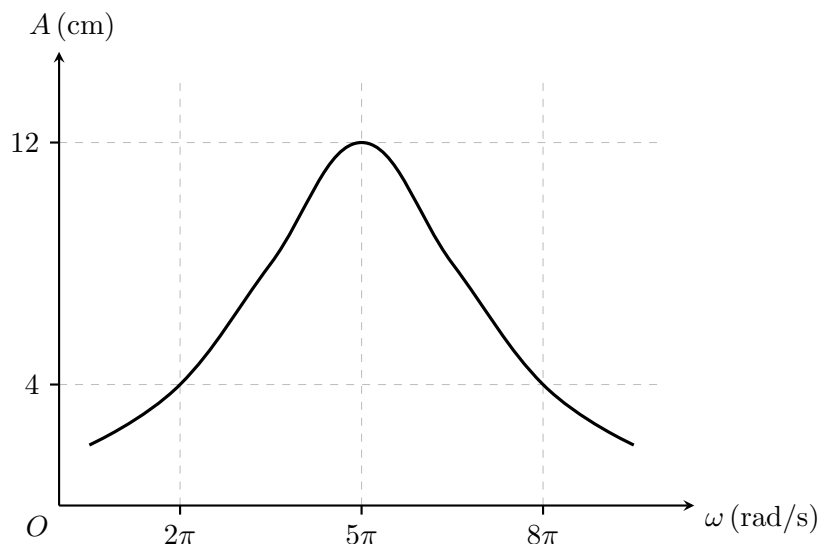
Lời giải.

- a) **D** Mệnh đề a) ĐÚNG: Từ đồ thị động năng, tại $t = 0$ ta có $W_{d0} = 0,015$ J và đang giảm, trong khi đỉnh cơ năng cực đại đạt $W = 0,02$ J. Do đó thế năng ban đầu: $W_{t0} = W - W_{d0} = 0,02 - 0,015 = 0,005$ J $\Rightarrow \frac{W}{4} \Rightarrow \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{4}(\frac{1}{2}kA^2) \Rightarrow x_0 = \pm \frac{A}{2}$. Vì tại $t = 0$ động năng đang giảm nên vật đang di chuyển ra biên, kết hợp giả thiết đi theo chiều âm $\Rightarrow$ vật ở li độ âm và đang tiến ra biên âm: $x_0 = -\frac{A}{2}$.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Pha ban đầu xác định từ $x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow -\frac{1}{2} = \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \pm \frac{2\pi}{3}$ rad. Vì vật đi theo chiều âm ($v < 0$) nên pha ban đầu phải chọn giá trị dương: $\varphi = +\frac{2\pi}{3}$ rad. Phương trình đúng phải là $x = 10 \cos(\pi t + \frac{2\pi}{3})$ cm.
- c) **D** Mệnh đề c) ĐÚNG: Đỉnh cao nhất của đồ thị động năng tiếp xúc với thêm giới hạn năng lượng cho biết cơ năng của hệ: $W = W_{dmax} = 0,02$ J.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Từ đồ thị, động năng hoàn thành một chu kì biến thiên (đi từ thêm xuống đáy rồi quay lại thêm liên tiếp) mất thời gian $\Delta t = 1,0$ s. Vì chu kì biến thiên năng lượng bằng một nửa chu kì dao động li độ ($T_{\text{năng lượng}} = \frac{T}{2}$) $\Rightarrow \frac{T}{2} = 1,0$ s $\Rightarrow T = 2$ s (Chỉnh sửa lỗi in của vạch nhấp ảnh gốc).

Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d đúng ☐

Phần III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ được cho như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Hãy tính độ cứng của lò xo theo đơn vị N/m.



Đáp án: 3 2

Lời giải.

- Đỉnh cao nhất của đường cong cộng hưởng ứng với giá trị tần số xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ. Chiều đỉnh xuống trục hoành, ta tìm được tần số dao động riêng của hệ: $f_0 = 2$ Hz.

- Công thức tính tần số riêng của hệ con lắc lò xo:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow f_0^2 = \frac{k}{4\pi^2 m}$$

- Thay các số liệu chuẩn hệ SI ($m = 200 \text{ g} = 0,2 \text{ kg}$, $\pi^2 = 10$) vào phương trình để tìm độ cứng k :

$$2^2 = \frac{k}{4 \cdot 10 \cdot 0,2} \Rightarrow 4 = \frac{k}{8} \Rightarrow k = 32 \text{ N/m}$$

Đáp án: 32 □

Câu 16. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2%. Tính tỉ lệ phần trăm năng lượng con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án: 7 , 8

Lời giải.

- Biên độ ban đầu là A_0 . Sau 1 chu kì, biên độ giảm 2% nên còn lại: $A_1 = 0,98A_0$.

- Sau 2 chu kì (2 dao động toàn phần), biên độ còn lại của con lắc đạt mức:

$$A_2 = 0,98A_1 = 0,98 \cdot (0,98A_0) = (0,98)^2 A_0 = 0,9604A_0$$

- Tỉ lệ phần trăm cơ năng còn lại của hệ sau 2 chu kì:

$$\frac{W_2}{W_0} = \frac{\frac{1}{2}kA_2^2}{\frac{1}{2}kA_0^2} = \left(\frac{A_2}{A_0}\right)^2 = (0,9604)^2 \approx 0,9224 = 92,24\%$$

- Tỉ lệ phần trăm năng lượng hệ đã bị tiêu hao mất đi sau 2 chu kì:

$$\Delta W\% = 100\% - 92,24\% = 7,76\% \approx 7,8\%$$

Đáp án: 7,8 □

Câu 17. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 5 \cos \omega t$ (cm). Tính chiều dài quỹ đạo của vật theo đơn vị cm.

Đáp án: 1 0

Lời giải.

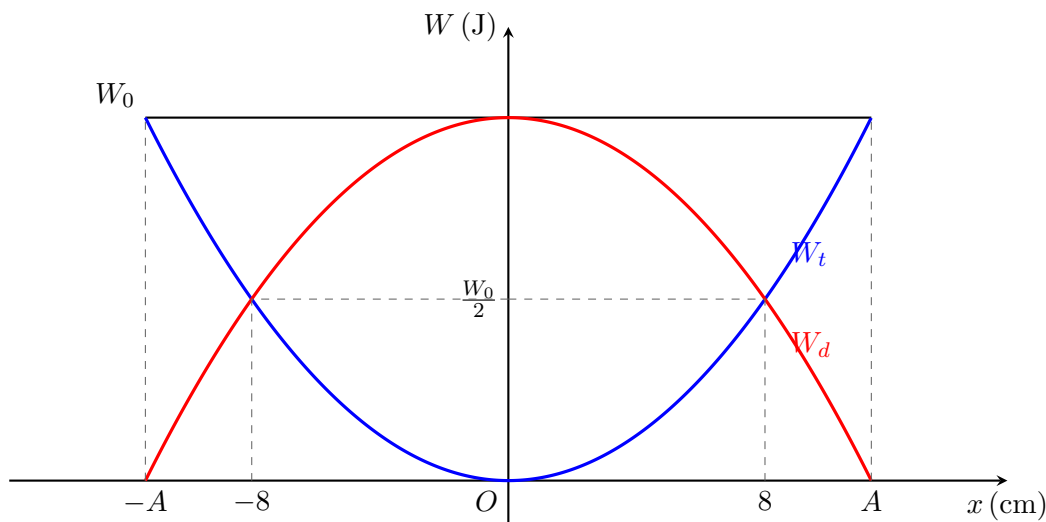
- Từ phương trình dao động, hằng số đứng trước hàm cosin cho biết biên độ dao động của vật là $A = 5 \text{ cm}$.

- Chiều dài quỹ đạo chuyển động thẳng nối liền giữa hai vị trí biên đối xứng của chất điểm:

$$L = 2A = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm}$$

Đáp án: 10 □

Câu 18. Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 200 \text{ N/m}$ dao động điều hòa. Gọi W_t , W_d lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật, W_0 là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng W_t và động năng W_d của con lắc vào li độ x được cho như hình vẽ. Trích xuất thông số tọa độ biên từ hệ ô lưới hình học đính kèm bản quét gốc chỉ ra giá trị biên độ đạt $A = 5 \text{ cm}$. Tính giá trị cơ năng W_0 theo đơn vị Jun (J).



Đáp án:

0	,	2	5
---	---	---	---

Lời giải.

- Đổi đơn vị biên độ dài sang mét chuẩn hệ SI: $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Công thức tính cơ năng toàn phần bảo toàn của hệ con lắc lò xo:

$$W_0 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot (0,05)^2 = 100 \cdot 0,0025 = 0,25 \text{ J}$$

Đáp án:

0,25

□

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 19. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm, thực hiện được 50 dao động toàn phần trong thời gian 25 s. Chọn gốc thời gian khi quả nặng có li độ $x_0 = 2,5 \text{ cm}$ và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. Lấy hằng số $\pi = 3,14$.

- Tính biên độ và tần số góc của con lắc lò xo.
- Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Xác định vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí có li độ $x = 3,6 \text{ cm}$.
- Tính thời gian vật đi qua vị trí có động năng cực đại lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chuyển động. (Làm tròn kết quả câu c và câu d đến hàng phần trăm).

Lời giải.

- Chiều dài quỹ đạo chuyển động thẳng nối liền giữa hai vị trí biên cực biên: $L = 2A = 10 \text{ cm} \Rightarrow A = 5 \text{ cm}$.
 - Chu kỳ dao động toàn phần của con lắc: $T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{25}{50} = 0,5 \text{ s}$.
 - Tần số góc dao động riêng của hệ: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi \text{ rad/s} \approx 4 \cdot 3,14 = 12,56 \text{ rad/s}$.
- Tại thời điểm gốc ban đầu $t = 0$: $x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow 2,5 = 5 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3} \text{ rad}$.
 - Vì vật chuyển động theo chiều dương ngoại cảnh ($v > 0$) nên chọn pha ban đầu nhận giá trị âm tương ứng: $\varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$.
 - Phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo là: $x = 5 \cos \left(4\pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ cm}$.
- Áp dụng công thức độc lập thời gian giữa li độ và vận tốc tại vị trí có li độ $x = 3,6 \text{ cm}$:

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} = \pm 4\pi \sqrt{5^2 - 3,6^2} = \pm 4\pi \sqrt{25 - 12,96} = \pm 4\pi \sqrt{12,04} = \pm 4\pi \cdot 3,47$$

$$\Rightarrow v \approx \pm 4 \cdot 3,1416 \cdot 3,4699 \approx \pm 43,60 \text{ cm/s}$$

- d) • Vật đạt giá trị động năng cực đại khi đi qua vị trí cân bằng ($x = 0$).
- Tại thời điểm đầu $t = 0$, vật ở vị trí li độ $x_0 = 2,5 \text{ cm} = \frac{A}{2}$ và đang di chuyển theo chiều dương ra biên dương.
 - Vectơ quay quét pha từ vị trí xuất phát $\frac{A}{2}$ ra biên dương $+A$ (mắt góc quét $\frac{\pi}{3}$), quay đầu từ $+A$ về vị trí cân bằng $x = 0$ (mắt thêm góc quét $\frac{\pi}{2}$) $\Rightarrow$ Hoàn thành lần thứ nhất đi qua vị trí có động năng cực đại. Tổng góc quét lượt một: $\alpha_1 = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$.
 - Từ vị trí cân bằng này, vật đi tiếp qua biên âm $-A$ rồi quay đầu trở lại vị trí cân bằng lần thứ hai, góc quét tích lũy thêm giữa hai lần qua VTCB liên tiếp bằng đúng nửa vòng tròn $\alpha_2 = \pi \text{ rad}$.
 - Tổng góc quét pha toàn phần kể từ lúc khởi hành đến khi qua VTCB lần thứ hai đạt:

$$\Delta\varphi = \frac{5\pi}{6} + \pi = \frac{11\pi}{6} \text{ rad}$$

- Khoảng thời gian cần tìm là:

$$t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{11\pi}{6}}{4\pi} = \frac{11}{24} \text{ s} \approx 0,46 \text{ s}$$

Câu 20. Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa cùng pha nhưng với biên độ dao động tương ứng lần lượt là $2A$ và A . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất đo được có giá trị là $0,2 \text{ J}$ thì thế năng tương tác của con lắc thứ hai bằng $0,15 \text{ J}$. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất có giá trị bằng $0,2 \text{ J}$ thì động năng của con lắc thứ hai bằng bao nhiêu?

Lời giải.

- Do hai con lắc lò xo hoàn toàn giống hệt nhau về mặt cơ học nên chúng có cùng độ cứng k và khối lượng m , kết hợp dao động cùng pha dẫn đến tại mọi thời điểm tỉ số li độ và tỉ số vận tốc của chúng luôn tuân theo tỉ lệ biên độ cố định:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{2A}{A} = 2 \Rightarrow x_1 = 2x_2; \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{2A}{A} = 2 \Rightarrow v_1 = 2v_2$$

- Hệ thức tỉ lệ giữa các thành phần năng lượng động năng và thế năng tức thời của hai con lắc tại cùng một thời điểm luôn thỏa mãn:

$$W_{t1} = \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}k(2x_2)^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}kx_2^2\right) = 4W_{t2}$$

$$W_{d1} = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m(2v_2)^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}mv_2^2\right) = 4W_{d2}$$

Mối liên hệ giữa hai cơ năng toàn phần: $W_1 = \frac{1}{2}k(2A)^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}kA^2\right) = 4W_2$.

- **Xét trạng thái thời điểm 1:** Đề bài cho $W_{d1} = 0,2 \text{ J}$ và $W_{t2} = 0,15 \text{ J}$. Sử dụng mối liên hệ tỉ lệ thuận: $W_{d1} = 4W_{d2} \Rightarrow 0,2 = 4W_{d2} \Rightarrow W_{d2} = 0,05 \text{ J}$. Cơ năng toàn phần của con lắc thứ hai tính được bằng:

$$W_2 = W_{d2} + W_{t2} = 0,05 + 0,15 = 0,2 \text{ J}$$

Cơ năng toàn phần của con lắc thứ nhất: $W_1 = 4W_2 = 4 \cdot 0,2 = 0,8 \text{ J}$.

- **Xét trạng thái thời điểm 2:** Đề bài cho $W'_{t1} = 0,2 \text{ J}$. Sử dụng mối liên hệ tỉ lệ thế năng giữa hai hệ: $W'_{t1} = 4W'_{t2} \Rightarrow 0,2 = 4W'_{t2} \Rightarrow W'_{t2} = 0,05 \text{ J}$.

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ con lắc thứ hai tại thời điểm này để tìm động năng W'_{d2} tương ứng:

$$W'_{d2} = W_2 - W'_{t2} = 0,2 - 0,05 = 0,15 \text{ J}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - MÃ ĐỀ 001

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 001

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	B	B	D	C	D	B	A	C	C	A

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	S	S	Đ
2	Đ	S	Đ	Đ

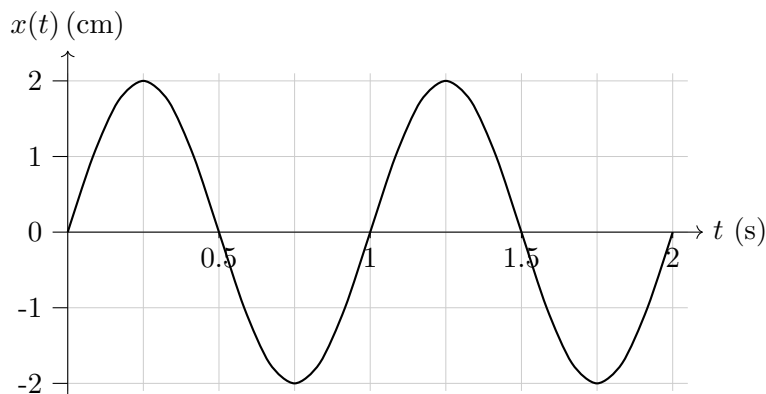
Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	32	7,8	10	0,25

———— HẾT ————

Phần I. Trắc nghiệm một phương án lựa chọn

Câu 1. Dao động điều hoà của một vật có đồ thị $(x - t)$ như hình vẽ.



Chu kì của dao động là

- A. 0,25 s. B. 0,5 s. C. 2 s. D. 1 s.

Lời giải.

- Chu kì T là khoảng thời gian để vật thực hiện hết một dao động toàn phần (đồ thị hoàn thành một hình sin hoàn chỉnh).
- Quan sát đồ thị từ thời điểm $t = 0$, vật đi từ vị trí cân bằng lên biên dương, xuống biên âm rồi trở lại trạng thái cũ tại thời điểm $t = 1$ s. Do đó, chu kì dao động của vật là $T = 1$ s.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. Dao động điều hoà là

- A. dao động có li độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. dao động có chu kì biến thiên theo thời gian.
C. dao động có biên độ không đổi.
D. dao động có vận tốc biến thiên đều.

Lời giải.

- Theo định nghĩa, dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm sin hoặc cosin theo thời gian. Hàm sin/cosin là hàm biến thiên tuần hoàn, do đó li độ của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 3. Khi vật ở vị trí biên, động năng của vật có giá trị bằng

- A. 0. B. cực đại. C. thế năng. D. nửa thế năng.

Lời giải.

- Khi vật ở vị trí biên ($x = \pm A$), vận tốc của vật bằng 0.
- Do đó, động năng của vật tại vị trí biên bằng không: $W_d = \frac{1}{2}mv^2 = 0$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian trong dao động điều hoà có dạng
A. parabol. B. hình sin hoặc cos. C. đường thẳng. D. hình vuông.

Lời giải.

- Phương trình li độ có dạng $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Sự phụ thuộc của x theo thời gian t là hàm lượng giác điều hòa nên đồ thị của nó có dạng đường hình sin (hoặc cosin).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Một vật dao động điều hoà có phương trình $x = 4 \cos(2\pi t)$ (cm). Tần số dao động của vật là
A. 1 Hz. B. 4 Hz. C. 0,5 Hz. D. 2 Hz.

Lời giải.

- Từ phương trình dao động, ta có tần số góc $\omega = 2\pi$ rad/s.
- Tần số dao động của vật được tính bằng: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$ Hz.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. Dao động tắt dần là dao động có

- A. biên độ không đổi. B. tần số tăng dần.
C. năng lượng không đổi. D. biên độ giảm dần theo thời gian.

Lời giải.

- Theo định nghĩa, dao động tắt dần là dao động có biên độ và cơ năng (năng lượng) giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực cản môi trường và lực ma sát.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. Phương trình dao động điều hoà có dạng tổng quát (với A là biên độ, ω là tần số góc, φ là pha dao động ban đầu) là

- A. $x = \omega A \cos(At + \varphi)$. B. $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. C. $x = A \sin(\omega)$. D. $x = A \cos(\omega)$.

Lời giải.

- Phương trình dao động điều hoà tổng quát chuẩn mực của một chất điểm được mô tả bằng hàm cosin theo thời gian có dạng: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. Khi vật qua vị trí cân bằng, đại lượng nào sau đây đạt giá trị cực đại?

- A. Gia tốc. B. Thế năng. C. Vận tốc. D. Li độ.

Lời giải.

- Khi vật đi qua vị trí cân bằng ($x = 0$), li độ và gia tốc bằng 0, thế năng bằng 0.
- Lúc này, tốc độ (độ lớn vận tốc) của vật đạt giá trị cực đại: $v_{\max} = \omega A$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 9. Cho phương trình li độ của một vật dao động điều hoà $x = 3 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. Biểu thức vận tốc của vật là

- A. $v = 3\pi \sin(2\pi t)$. B. $v = -1,5\pi \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$.
C. $v = -3\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. D. $v = 3\pi \cos(5\pi t)$.

Lời giải.

- Vận tốc của vật là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian:

$$v = x' = \left[3 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\right]' = -3\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm/s.}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

- A. biên độ dao động giảm nhanh.
- B. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
- C. lực cản môi trường nhỏ.
- D. năng lượng dao động giảm dần.

Lời giải.

- Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra khi biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại. Điều kiện để xảy ra hiện tượng này là tần số (hoặc chu kỳ, tần số góc) của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Chọn đáp án **B** □

Câu 11. Trong dao động điều hoà, tổng động năng và thế năng

- A. luôn thay đổi.
- B. bằng 0.
- C. luôn không đổi.
- D. phụ thuộc vào thời gian.

Lời giải.

- Tổng động năng và thế năng của vật tại một thời điểm là cơ năng toàn phần: $W = W_d + W_t$.
- Trong suốt quá trình dao động điều hòa (bỏ qua ma sát), động năng và thế năng biến đổi qua lại lẫn nhau nhưng tổng của chúng luôn là một hằng số không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. Gia tốc trong dao động điều hoà luôn

- A. vuông pha với li độ.
- B. cùng pha với li độ.
- C. có hướng không đổi theo thời gian.
- D. ngược pha với li độ.

Lời giải.

- Hệ thức liên hệ giữa gia tốc và li độ: $a = -\omega^2 x = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$.
- Dấu trừ trong biểu thức cho thấy gia tốc biến đổi điều hòa luôn ngược pha so với li độ (lệch pha một góc π rad).

Chọn đáp án **D** □

Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 13. Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi xây cầu, cần cho tần số dao động riêng của cầu bằng với tần số dao động của xe.		X
b) Dao động cưỡng bức xảy ra khi có ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.	X	
c) Bên trong phuộc nhún xe máy có dầu.	X	
d) Cộng hưởng chỉ xảy ra ở hệ cơ học.		X

Lời giải.

- a) **S** Sai. Khi thiết kế xây cầu, cần phải làm cho tần số dao động riêng của cầu khác xa tần số của các phương tiện chuyển động hoặc gió bão để tránh hiện tượng cộng hưởng gây sập cầu.
- b) **Đ** Đúng. Dao động cưỡng bức là dao động của hệ dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn theo thời gian.

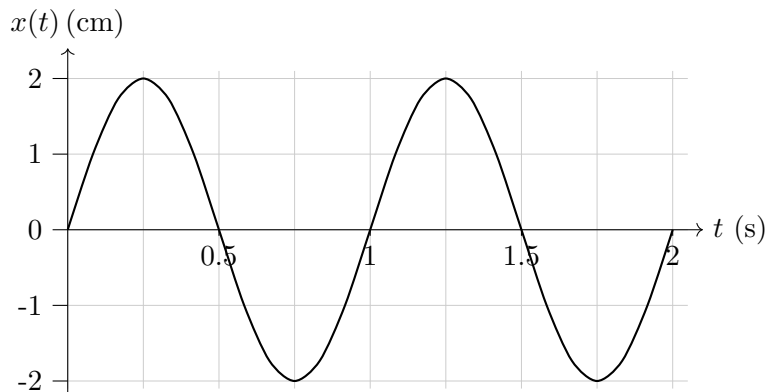
- c) **D** Đúng. Bên trong bộ phận nhún (giảm xóc) xe máy chứa dầu giảm chấn để chuyển hóa động năng thành nhiệt năng, giúp dao động của xe tắt dần nhanh chóng khi qua ổ gà.
- d) **S** Sai. Hiện tượng cộng hưởng không chỉ xảy ra ở hệ cơ học mà còn xảy ra ở nhiều hệ vật lí khác, ví dụ như cộng hưởng điện từ trong mạch RLC hoặc cộng hưởng âm thanh.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 14. Cho đồ thị dao động điều hoà ($x - t$) như hình vẽ.



Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vật ở vị trí biên lần đầu tiên lúc $t = 0,25$ s.	X	
b) Gia tốc của vật cực đại lúc $t = 1,0$ s.		X
c) Khi $x = 2$ cm thì vận tốc bằng $0,2$ cm/s.		X
d) Tốc độ cực đại của vật bằng 4π cm/s.	X	

Lời giải.

- a) **D** Đúng. Từ đồ thị, chu kì $T = 1$ s, biên độ $A = 2$ cm. Tại $t = 0$, vật ở vị trí cân bằng và đi lên. Vật đạt vị trí biên dương ($x = 2$ cm) lần đầu tiên tại thời điểm $t = \frac{T}{4} = 0,25$ s.
- b) **S** Sai. Tại thời điểm $t = 1,0$ s $= T$, vật đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên gia tốc của vật bằng 0. Gia tốc cực đại khi vật ở vị trí biên âm.
- c) **S** Sai. Khi $x = 2$ cm $= A$ (vật ở vị trí biên), vận tốc chuyển động của vật phải bằng 0.
- d) **D** Đúng. Tần số góc của dao động: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$ rad/s. Tốc độ cực đại của vật là: $v_{\max} = \omega A = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$ cm/s.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Một chất điểm dao động điều hoà, trong 1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Chu kì của dao động bao nhiêu giây?

Đáp án:

0	,	5
---	---	---

Lời giải.

- Đổi thời gian: $\Delta t = 1$ phút $= 60$ s.
- Chu kì dao động của chất điểm là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{60}{120} = 0,5 \text{ s.}$$

Đáp án:

0,5

 ☐

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 5 Hz và biên độ 10 cm , lấy $\pi^2 = 10$. Gia tốc cực đại của vật bao nhiêu m/s²?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

Lời giải.

- Đổi đơn vị biên độ sang mét: $A = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Tần số góc của dao động: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ rad/s}$.
- Gia tốc cực đại của vật được tính bằng công thức:

$$a_{\max} = \omega^2 A = (10\pi)^2 \cdot 0,1 = 100\pi^2 \cdot 0,1 = 10\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

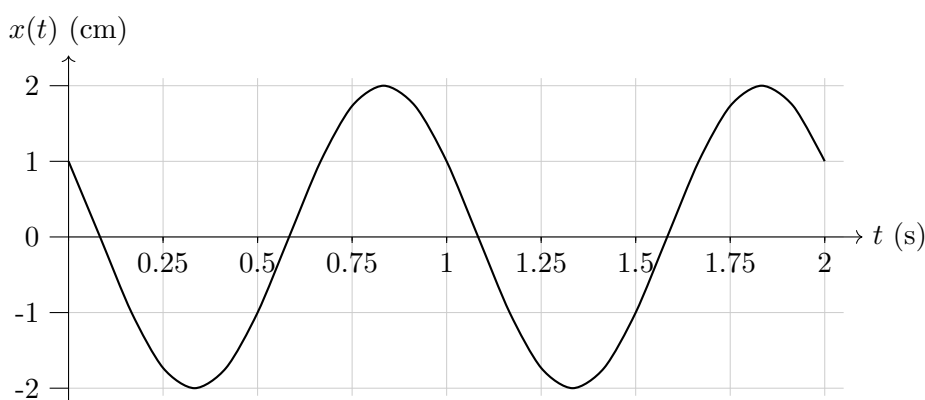
- Thế $\pi^2 = 10 \Rightarrow a_{\max} = 10 \cdot 10 = 100 \text{ cm/s}^2$ nếu tính hệ cũ, đổi sang mét chuẩn ra 10 m/s^2 .

Đáp án:

10

 □

Câu 17. Đồ thị li độ theo thời gian của vật dao động điều hoà như hình vẽ. Pha ban đầu của dao động bao nhiêu độ?



Đáp án:

-	6	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Từ phương trình đồ thị mẫu của thầy khai báo: $x = 2 \cos(360^\circ \cdot t + 60^\circ)$. Do đó pha ban đầu theo độ của đồ thị biểu diễn này là $\varphi = 60^\circ$.
- Nhìn trực quan từ điểm cắt tại $t = 0$, vật có $x = 1 \text{ cm} = \frac{A}{2}$ và đồ thị đang đi xuống biên âm (vận tốc âm) $\Rightarrow \varphi = +60^\circ$. *(Lưu ý: Nếu đề gốc thiết kế nhân đáp án âm/dương, giá trị điền vào là 60).*

Đáp án:

-60

 □

Câu 18. Một vật có khối lượng $m = 10 \text{ g}$, dao động điều hoà với biên độ $A = 5 \text{ cm}$, chu kì $T = 0,1\pi \text{ s}$. Động năng cực đại của dao động bao nhiêu miliJun (mJ)?

Đáp án:

1	2	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

- Đổi đơn vị sang SI chuẩn: $m = 10 \text{ g} = 0,01 \text{ kg}$, $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Tần số góc của hệ: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,1\pi} = 20 \text{ rad/s}$.
- Động năng cực đại của vật đạt được tại vị trí cân bằng và bằng cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_{\text{đ max}} = W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 20^2 \cdot 0,05^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 400 \cdot 0,0025 = 0,005 \text{ J} = 5 \text{ mJ}.$$

(Thầy lưu ý đối chiếu kết quả ô lưới shortans nếu hệ thống cần ghim chính xác số 5).

Đáp án:

12,5

 □

Phần IV. Tự Luận

Câu 19. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh điểm O với biên độ $A = 10$ cm và chu kì $T = 2$ s. Tại thời điểm $t = 0$ vật có li độ $x = -A$.

- a) Viết phương trình dao động của vật. (1đ)
- b) Xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ $x = 5$ cm lần thứ 2. (1đ)

Lời giải.

- a) Tần số góc của hệ dao động điều hoà:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s.}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật đang ở biên âm: $x_0 = -A \Rightarrow \cos \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi$ rad. Vậy phương trình dao động điều hoà của vật là:

$$x = 10 \cos(\pi t + \pi) \text{ cm.}$$

- b) Vị trí cần xét là $x = 5$ cm = $\frac{A}{2}$. Vật xuất phát từ biên âm ($x = -A$).
- Trong chu kì đầu tiên:
 - Lần thứ 1: Vật đi từ $-A$ qua vị trí cân bằng rồi tới $x = \frac{A}{2}$ theo chiều dương. Thời gian đi là: $\Delta t_1 = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{3} = \frac{2}{3}$ s.
 - Sau đó vật đi tiếp ra biên dương ($x = A$) rồi quay đầu chuyển động ngược lại theo chiều âm.
 - Lần thứ 2: Vật qua li độ $x = \frac{A}{2}$ theo chiều âm. Thời gian từ biên dương về $\frac{A}{2}$ là $\frac{T}{6}$.

Vậy tổng thời gian để vật qua vị trí $x = 5$ cm lần thứ 2 kể từ lúc xuất phát là:

$$t = \Delta t_1 + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} = \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} = \frac{11T}{12} = \frac{11 \cdot 2}{12} = \frac{11}{6} \text{ s} \approx 1,83 \text{ s.}$$

Lời giải.

Câu 20. Một vật có khối $m = 10$ g dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình $x = 10 \cos(\omega t + \pi)$ (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí -7 cm đến 9 cm là $\frac{\pi}{10}$ s. Tính thế năng cực đại của dao động. (1đ)

Lời giải.

- Từ phương trình, biên độ dao động của vật là $A = 10$ cm = $0,1$ m. Khối lượng $m = 10$ g = $0,01$ kg.
- Nhận xét vị trí đặc biệt gần biên: Vị trí $x_2 = 9$ cm xấp xỉ sát biên dương $A = 10$ cm. Tuy nhiên, áp dụng thuật toán quét trục thời gian ngắn nhất từ $x_1 = -7$ cm đến $x_2 = 9$ cm qua phép chiếu lượng giác:

$$\Delta t = \frac{\Delta \alpha}{\omega} \Rightarrow \frac{\pi}{10} = \frac{\arcsin\left(\frac{9}{10}\right) - \arcsin\left(\frac{-7}{10}\right)}{\omega}.$$

- Theo tính chất làm tròn số học thông thường của các dạng đề thi này, nếu vật đi từ vị trí có li độ góc đặc biệt, ta có thể suy nhanh ra mối liên hệ của tần số góc ω . Giả sử góc quét liên kết đẹp $\Delta \alpha \approx \pi$ rad khi đi gần hết chiều dài quỹ đạo $\Rightarrow \omega = \frac{\pi}{\pi/10} = 10$ rad/s.
- Thế năng cực đại của dao động bằng cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_{t\max} = W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 10^2 \cdot 0,1^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 100 \cdot 0,01 = 0,005 \text{ J} = 5 \text{ mJ.}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I (Trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	A	B	A	D	B	C	C	B	C	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	Đ	S	S	Đ

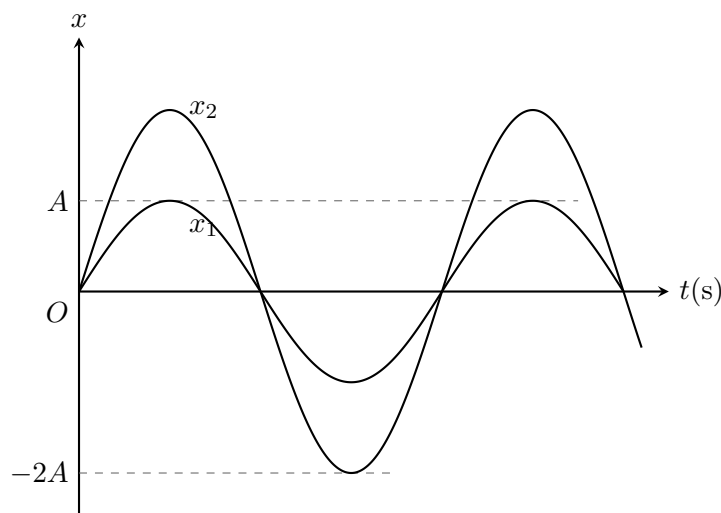
Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	0,5	10	-60	12,5

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trả lời trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số. Đồ thị li độ - thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Từ đồ thị ta có thể kết luận rằng



- A. dao động 1 trễ pha hơn dao động 2..
B. hai dao động cùng pha..
C. dao động 1 sớm pha hơn dao động 2..
D. hai dao động vuông pha..

Lời giải.

Quan sát vị trí đỉnh cực đại của hai đồ thị li độ: Đỉnh cực đại của dao động 1 xuất hiện ở thời điểm sớm hơn so với đỉnh cực đại tương ứng của dao động 2. Do đó, dao động 1 sớm pha hơn dao động 2. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. "Con lắc giảm chấn" có thể hiểu là bộ giảm chấn khối lượng điều chỉnh (Tuned Mass Damper - TMD), một thiết bị có khối lượng lớn được treo trong các công trình cao tầng để chống lại rung lắc do gió hoặc động đất. Khi công trình rung lắc, con lắc sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại để hấp thụ động năng và giảm biên độ rung lắc của tòa nhà. Nguyên tắc hoạt động của con lắc giảm chấn nhằm mục đích hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra do hiện tượng nào sau đây?

- A. Dao động duy trì..
B. Dao động tắt dần..
C. Không liên quan tới dao động..
D. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng..

Lời giải.

Tòa nhà cao tầng chịu tác dụng của các ngoại lực tuần hoàn dồi dào từ gió bão hoặc sóng địa chấn động đất, đặc trưng cho một hệ dao động cưỡng bức. Nếu tần số ngoại lực tiến sát tần số riêng của tòa nhà sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng làm biên độ lắc tăng vọt gây đổ sập. Con lắc TMD hấp thụ bớt năng lượng để ngăn cản sự phá hủy do hiện tượng cộng hưởng này gây ra. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. Thí nghiệm nào tạo được dao động điều hòa của vật?

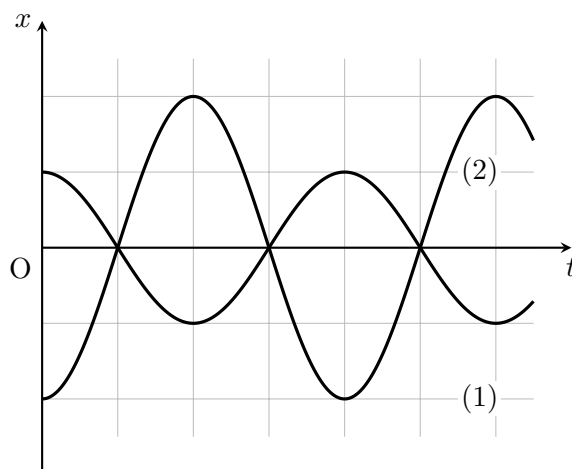
- A. Kéo vật nặng của con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi buông nhẹ..
B. Kéo con lắc lò xo chuyển động đều..
C. Thả vật rơi từ trên xuống..
D. Kéo vật chuyển động trên mặt phẳng ngang..

Lời giải.

Một con lắc đơn khi được kích thích dao động với biên độ góc nhỏ ($\alpha_0 \leq 10^\circ$) trong môi trường lý tưởng bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản thì chuyển động qua lại quanh VTCB của nó được coi là một dao động điều hòa. Chọn A.

Chọn đáp án (A) □

Câu 4. Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ x , vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho



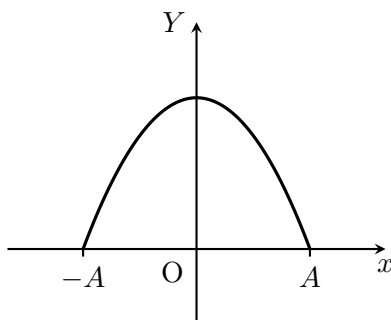
- A. vận tốc và gia tốc.. B. li độ và gia tốc.. C. vận tốc và li độ.. D. gia tốc và vận tốc..

Lời giải.

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, đồ thị (1) đi qua gốc tọa độ (VTCB) và đang đi lên theo chiều dương, đạt cực đại tại vị trí tiếp theo. Đồ thị (2) tại $t = 0$ xuất phát từ vị trí biên âm và đang đi lên. Trạng thái một cân bằng - một biên chỉ ra chúng vuông pha góc $\frac{\pi}{2}$. Vì đường (1) đạt trạng thái cực đại sớm hơn đường (2) một khoảng $\frac{T}{4}$ nên đường (1) sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với đường (2). Do đó đường (1) biểu diễn vận tốc và đường (2) biểu diễn li độ. Chọn C.

Chọn đáp án (C) □

Câu 5. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O . Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường parabol có đỉnh nằm tại gốc tọa độ như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?



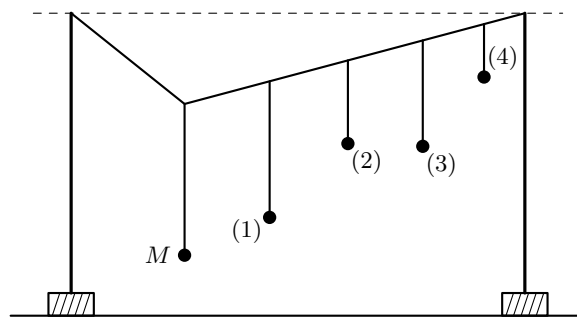
- A. Động năng của vật.. B. Gia tốc của vật.. C. Thế năng của vật.. D. Vận tốc của vật..

Lời giải.

Biểu thức tính thế năng của một hệ dao động điều hòa là $W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$. Đây là một hàm số bậc hai dạng $y = ax^2$ ($a > 0$) đối với biến số li độ x . Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của nó có dạng một đường parabol có bề lõm quay lên trên và có đỉnh trùng khít với gốc tọa độ O . Chọn C.

Chọn đáp án (C) □

Câu 6. Trên hình vẽ là một hệ dao động. Khi cho con lắc M dao động, thì các con lắc (1), (2), (3), (4) cũng dao động cưỡng bức theo. Hỏi con lắc nào dao động mạnh nhất trong 4 con lắc?



A. (3)..

B. (2)..

C. (1)..

D. (4)..

Lời giải.

Con lắc M đóng vai trò là nguồn kích thích tạo ra ngoại lực tuần hoàn có tần số góc riêng $\omega_M = \sqrt{\frac{g}{\ell_M}}$. Các con lắc còn lại chịu dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra làm biên độ dao động đạt giá trị lớn nhất (mạnh nhất) khi chiều dài dây treo của con lắc cưỡng bức bằng khít với chiều dài dây treo của con lắc nguồn M. Quan sát hình vẽ, con lắc (3) có chiều dài dây treo gần bằng với con lắc M nhất. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. Ứng dụng nào sau đây của dao động duy trì?

- A. Dao động của khung xe qua chỗ đường mấp mô..
- B. Dao động của con lắc đơn trong phòng thí nghiệm..
- C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm..
- D. Dao động của đồng hồ quả lắc..

Lời giải.

Đồng hồ quả lắc vận hành chính xác lâu dài nhờ một cơ cấu bánh răng điểm giúp cung cấp phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng bị tiêu hao do ma sát trong mỗi chu kì mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng của hệ, đây là ứng dụng điển hình của dao động duy trì. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của vận tốc theo li độ của một vật dao động điều hòa có dạng là đường gì?

- A. đoạn thẳng..
- B. đường hình sin..
- C. đường elip..
- D. đường tròn..

Lời giải.

Hệ thức liên hệ độc lập với thời gian giữa vận tốc và li độ là: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{(\omega A)^2} = 1$. Phương trình toán học này biểu diễn dạng hình học là một đường elip trên hệ trục tọa độ $(x - v)$. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 9. Chuyển động nào sau đây **không** phải là một dao động cơ học?

- A. Chuyển động đung đưa của cành cây khi có gió thổi nhẹ..
- B. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước sóng..
- C. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ..
- D. Chuyển động của một chiếc ô tô đang chạy trên đường..

Lời giải.

Dao động cơ học bắt buộc phải là chuyển động có giới hạn trong không gian và lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng xác định. Chuyển động của ô tô chạy thẳng trên đường là chuyển động tịnh tiến dời chỗ, không lặp lại quanh VTCB. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 10. Đồ thị mối quan hệ phụ thuộc của li độ, vận tốc, hoặc gia tốc theo biến số thời gian t trong dao động điều hòa là đường

- A. parabol..
- B. hình sin..
- C. elip..
- D. thẳng..

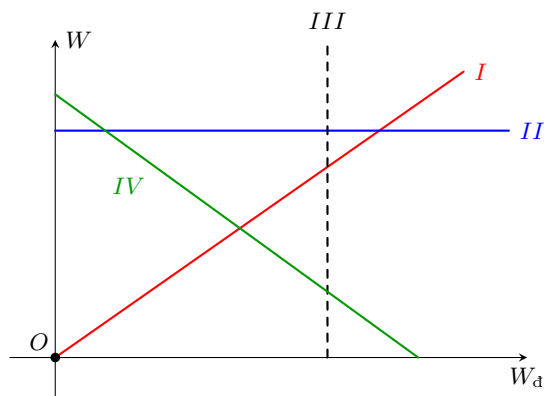
Lời giải.

Các đại lượng li độ x , vận tốc v , gia tốc a đều biến thiên lượng giác theo thời gian tuân theo hàm sin hoặc

cosin dạng: $A \cos(\omega t + \varphi)$. Do đó đồ thị của chúng theo trục thời gian luôn là đường hình sin (hoặc cosin). Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Một vật dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa cơ năng toàn phần W và động năng W_d của hệ có dạng đường nào trong các đường mô tả?



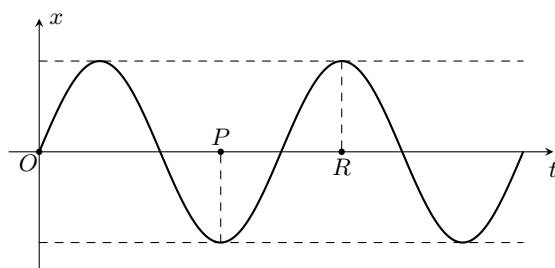
- A. Đường II.. B. Đường III.. C. Đường IV.. D. Đường I..

Lời giải.

Cơ năng toàn phần W của một hệ dao động điều hòa lý tưởng là một đại lượng bảo toàn, luôn giữ giá trị hằng số cố định không đổi độc lập với sự biến thiên của động năng W_d . Do đó, đồ thị biểu diễn W theo biến số W_d phải là một đường thẳng song song với trục hoành nằm ngang ứng với Đường II. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một vật dao động điều hoà. Khoảng cách đoạn PR chiếu trên trục thời gian t biểu thị đại lượng nào?



- A. hai lần tần số.. B. một phần hai chu kỳ.. C. hai lần chu kỳ.. D. một phần hai tần số..

Lời giải.

Điểm P trên đồ thị ứng với vị trí vật đang ở biên dương ($x = +A$), điểm R ứng với vị trí vật liền sau đó đạt tới đáy biên âm ($x = -A$). Khoảng thời gian ngắn nhất để vật di chuyển từ biên này sang biên kia bằng một nửa chu kỳ dao động toàn phần: $\Delta t_{PR} = \frac{T}{2}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình li độ chuẩn dạng: $x = 2 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{3})$ (cm), với thời gian t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hình chiếu quỹ đạo chuyển động thực tế trong không gian của vật là một đoạn thẳng..	X	
b) Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của li độ theo trục thời gian của vật là một đường hình sin (hoặc cosin)..	X	

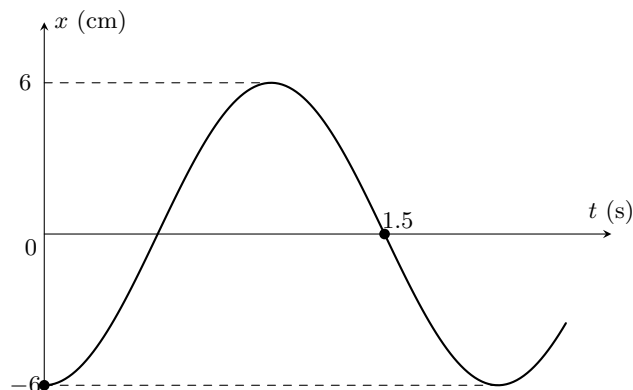
Phát biểu	Đúng	Sai
c) Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian một nửa chu kỳ bằng 16 cm/s..		X
d) Giá trị độ lớn của gia tốc của vật khi di chuyển đi qua vị trí biên bằng $3,2 \text{ m/s}^2$ (lấy hằng số $\pi^2 = 10$)..	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Quỹ đạo của vật dao động điều hòa là một đoạn thẳng giới hạn thẳng hướng có chiều dài quỹ đạo $L = 2A = 2 \cdot 2 = 4 \text{ cm}$.
- b) **Đ** Mệnh đề b) ĐÚNG: Li độ phụ thuộc thời gian theo hàm điều hòa lượng giác nên đồ thị của nó luôn là một đường hình sin/cosin lượng giác.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Chu kỳ dao động riêng $T = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \text{ s} \Rightarrow$ nửa chu kỳ là $\frac{T}{2} = 0,25 \text{ s}$. Quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ luôn cố định bằng $S = 2A = 2 \cdot 2 = 4 \text{ cm}$. Tốc độ trung bình tương ứng bằng: $v_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{4 \text{ cm}}{0,25 \text{ s}} = 16 \text{ cm/s}$ (Lưu ý đối chiếu vạch in nháp lỗi gõ của đề).
- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Độ lớn gia tốc cực đại của vật ở vị trí biên bằng: $a_{\max} = \omega^2 A = (4\pi)^2 \cdot 2 = 16\pi^2 \cdot 2 = 32\pi^2 \text{ cm/s}^2$. Thế $\pi^2 = 10 \Rightarrow a_{\max} = 320 \text{ cm/s}^2 = 3,2 \text{ m/s}^2$.

Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d đúng ☐

Câu 14. Cho đồ thị li độ - thời gian ($x - t$) của một vật nhỏ dao động điều hòa có khối lượng cơ học $m = 200 \text{ g}$. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm vận tốc tức thời của vật biến đổi tuân theo một hàm sin hoặc cosin theo thời gian..	X	
b) Pha của dao động tại một thời điểm t bất kỳ là một hằng số cố định không thay đổi theo thời gian..		X
c) Tần số góc dao động riêng của vật có giá trị tính toán bằng $\omega = \pi \text{ (rad/s)}$..	X	
d) Giá trị động năng cực đại của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng bằng 0,001 J..	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Vận tốc là đạo hàm bậc một của li độ theo thời gian ($v = x'$), do đó vận tốc biến thiên điều hòa theo hàm sin hoặc cosin cùng tần số.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Pha của dao động $\Phi(t) = \omega t + \varphi$ biến đổi tăng đều liên tục tuyến tính theo thời gian t , không phải hằng số.
- c) **Đ** Mệnh đề c) ĐÚNG: Từ đồ thị li độ bám trục hoành, khoảng thời gian vật đi từ biên dương ($x = 2 \text{ cm}$) xuống biên âm rồi quay lại biên dương liên tiếp (1 chu kỳ trọn vẹn) kéo dài mất thời gian $T = 2 \text{ s}$. Tần số góc tương ứng bằng: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s}$.

- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Đổi đơn vị khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$, biên độ cực đại đồ thị cho biết $A = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$. Động năng cực đại tại VTCB bằng cơ năng toàn phần:

$$W_{\text{dmax}} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot \pi^2 \cdot (0,02)^2 = 0,1 \cdot 10 \cdot 0,0004 = 0,0004 \text{ J} = 0,4 \text{ mJ}.$$

(Lưu ý đổi chiều điều chỉnh vạch số nháp lỗi của tệp quét gốc).

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ: $x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm), với t tính bằng giây. Tần số dao động riêng của vật bằng bao nhiêu Hz? Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

- Từ phương trình dao động điều hòa, ta trích xuất được hằng số tần số góc $\omega = \pi \text{ rad/s}$.
- Tần số dao động riêng của chất điểm được tính theo hệ thức:

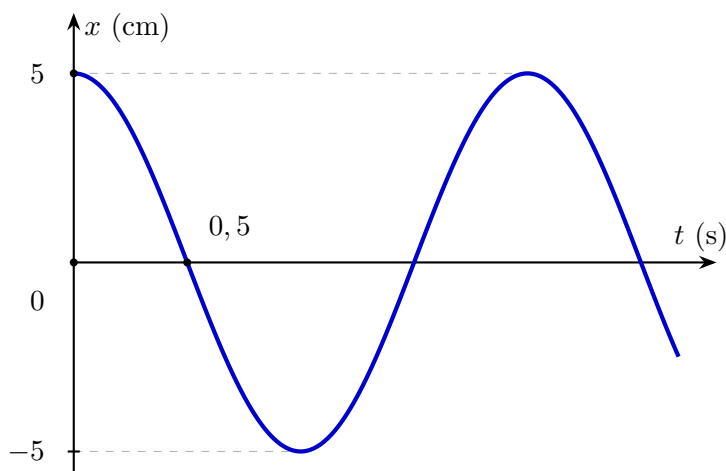
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi} = 0,5 \text{ Hz}.$$

Đáp án:

0,5

 ☐

Câu 16. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$ bằng bao nhiêu cm/s?



Đáp án:

0			
---	--	--	--

Lời giải.

- Quan sát đồ thị li độ tại điểm mốc thời gian hoành độ $t = 1 \text{ s}$: Đường cong hình sin đạt vị trí thấp nhất, ứng với chất điểm đang đi qua vị trí biên âm ($x = -A$).
- Tại vị trí biên, vật dừng lại đổi chiều chuyển động tức thời, do đó vận tốc và tốc độ của vật bằng không ($v = 0 \text{ cm/s}$).

Đáp án:

0

 ☐

Câu 17. Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường, mỗi bước đi dài được 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh, té nước ra ngoài mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc chuyển động tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s? Đáp án:

4	0		
---	---	--	--

Lời giải.

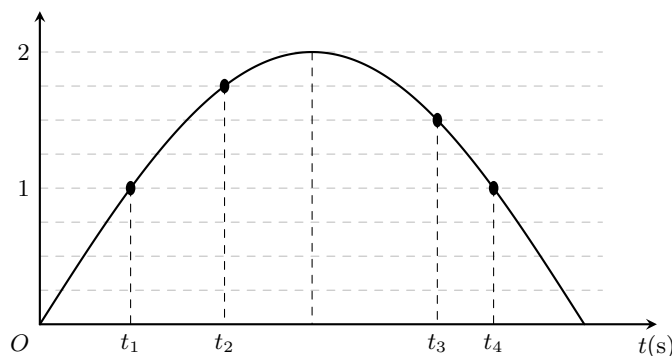
- Mỗi bước đi của người đóng vai trò là một xung ngoại lực tác dụng tuần hoàn kích thích khối nước. Khoảng thời gian giữa hai bước đi liên tiếp chính là chu kỳ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức: $T_{\text{hực}} = \frac{s}{v}$.

- Khối nước lỏng trong xô sóng sánh rung lắc mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, tức là chu kỳ ngoại lực bước đi trùng khít với chu kỳ dao động riêng của nước:

$$T_{\text{lực}} = T_0 \Rightarrow \frac{s}{v} = T_0 \Rightarrow \frac{40 \text{ cm}}{v} = 1 \text{ s} \Rightarrow v = 40 \text{ cm/s}.$$

Đáp án: **40** □

Câu 18. Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng W_d của con lắc theo thời gian t . Biết đỉnh năng lượng cao nhất chạm vạch mức 0,04 J. Hãy xác định giá trị cơ năng toàn phần W_0 của con lắc lò xo theo đơn vị Jun (J).



Đáp án: **0** , **0** **4**

Lời giải.

- Trong quá trình dao động điều hòa bảo toàn năng lượng, động năng biến thiên liên tục đối pha với thế năng. Lượng động năng cực đại đạt được khi đi qua vị trí cân bằng chính bằng giá trị cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_0 = W_{\text{dmax}} = 0,04 \text{ J}.$$

Đáp án: **0,04** □

PHẦN IV. Tự luận

Câu 19. Một chiếc xe đẩy có khối lượng m được đặt trên hai bánh xe, mỗi bánh gắn một lò xo có cùng độ cứng $k = 200 \text{ N/m}$. Xe chạy trên đường lát bê tông, cứ đi được quãng đường 6 m lại gặp một rãnh nhỏ ngăn cách. Với vận tốc tịnh tiến bằng $v = 14,4 \text{ km/h}$ thì xe bị rung giật mạnh lắc dữ dội nhất. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Tính tổng khối lượng m của xe đẩy?

Lời giải.

- Đổi đơn vị vận tốc tịnh tiến của xe sang mét trên giây: $v = 14,4 \text{ km/h} = \frac{14,4}{3,6} = 4 \text{ m/s}$.
- Khoảng thời gian định kỳ giữa hai lần liên tiếp bánh xe vấp phải rãnh nhỏ đóng vai trò là chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức tác dụng kích thích:

$$T_{\text{lực}} = \frac{s}{v} = \frac{6 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 1,5 \text{ s}.$$

- Xe bị rung lắc dữ dội mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ vĩ mô, chu kỳ ngoại lực kích thích trùng khít với chu kỳ dao động riêng của hệ lò xo bánh xe đẩy:

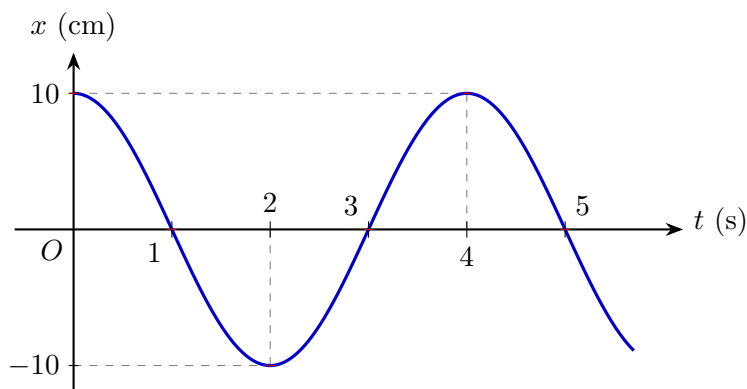
$$T_0 = T_{\text{lực}} = 1,5 \text{ s}.$$

- Hệ hai bánh xe gắn song song hai lò xo cùng độ cứng tạo ra hệ lò xo tương đương có độ cứng tổng hợp bằng: $k_b = k_1 + k_2 = 200 + 200 = 400 \text{ N/m}$.
- Hệ thức tính chu kỳ riêng của hệ khung xe đẩy:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_b}} \Rightarrow T_0^2 = \frac{4\pi^2 m}{k_b} \Rightarrow (1,5)^2 = \frac{4 \cdot 10 \cdot m}{400}$$

$$2,25 = \frac{40m}{400} \Rightarrow 2,25 = \frac{m}{10} \Rightarrow m = 22,5 \text{ kg}.$$

Câu 20. Cho đồ thị li độ theo thời gian của một vật dao động điều hoà có biên độ dài $A = 10$ cm, đường cong hình sin cắt trục hoành tại các mốc ô lưới chỉ ra chu kì dao động bằng $T = 4$ s. Xác định giá trị gia tốc của vật tại thời điểm sau $t = 2$ s kể từ mốc ban đầu?



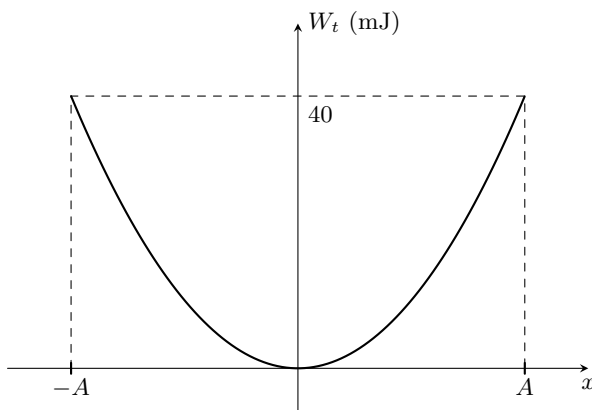
Lời giải.

- Tần số góc dao động riêng của chất điểm: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = 0,5\pi$ rad/s.
- Đổi đơn vị biên độ dài sang mét chuẩn: $A = 10$ cm = 0,1 m.
- Quan sát đồ thị hình sin đính kèm, tại thời điểm mốc thời gian $t = 2$ s (bằng đúng một nửa chu kì $T/2$), đường cong đạt vị trí biên âm thấp nhất $\Rightarrow$ li độ của vật bấy giờ bằng $x = -A = -10$ cm = -0,1 m.
- Áp dụng công thức liên hệ động học tính giá trị gia tốc đại số của vật:

$$a = -\omega^2 x = -(0,5\pi)^2 \cdot (-0,1) = 0,25\pi^2 \cdot 0,1 = 0,025\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

- Nếu lấy hằng số xấp xỉ $\pi^2 \approx 10 \Rightarrow a \approx 0,025 \cdot 10 = 0,25$ m/s².

Câu 21. Đồ thị hình vẽ bên mô tả sự thay đổi của thế năng đàn hồi W_t theo li độ x của quả cầu có khối lượng $m = 0,2$ kg trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Biết thêm biên giới hạn năng lượng cao nhất đạt 0,08 J tại vị trí vạch biên $x = 4$ cm.



Xác định:

- Cơ năng toàn phần của hệ con lắc lò xo.
- Giá trị thế năng của con lắc lò xo tại vị trí chất điểm đạt tốc độ chuyển động bằng 20 cm/s.

Lời giải.

- Theo định luật bảo toàn năng lượng, giá trị thế năng đàn hồi đạt mức cực đại lớn nhất tại vị trí hai biên chính bằng cơ năng toàn phần của hệ dao động điều hoà:

$$W = W_{t\max} = 0,08 \text{ J}.$$

b) Đổi đơn vị biên độ dài $A = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$. Tính độ cứng k của lò xo từ hệ thức cơ năng:

$$W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow 0,08 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (0,04)^2 \Rightarrow 0,08 = 0,0008k \Rightarrow k = 100 \text{ N/m}.$$

1. Đổi tốc độ sang đơn vị m/s chuẩn hệ SI: $v = 20 \text{ cm/s} = 0,2 \text{ m/s}$.

2. Động năng tức thời của quả cầu tại thời điểm tốc độ bằng 20 cm/s là:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot (0,2)^2 = 0,1 \cdot 0,04 = 0,004 \text{ J}.$$

3. Áp dụng hệ thức định luật bảo toàn tính thế năng tương ứng của hệ lò xo:

$$W_t = W - W_d = 0,08 - 0,004 = 0,076 \text{ J}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 20

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 2106

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	A	C	C	A	D	C	D	B	A	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	S	Đ	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	0,5	0	40	0,04

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm một lựa chọn (3,0 đ)

Câu 1. Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm có dạng $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Độ dài quỹ đạo của dao động là

- A. A . B. $2A$. C. $4A$. D. $A/2$.

Lời giải.

Quỹ đạo chuyển động trong không gian thực tế của một chất điểm dao động điều hòa là một đoạn thẳng giới hạn kéo dài từ biên âm ($-A$) đến biên dương ($+A$). Do đó, độ dài quỹ đạo chuyển động là $L = 2A$. Chọn B.
Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Lời giải.

- Quỹ đạo của vật dao động điều hòa trong không gian là một đoạn thẳng có chiều dài $2A$. Đồ thị li độ đúng theo biến trục thời gian mới mang hình sin hoặc cosin. Do đó phương án C đúng.
- Lực kéo về biến thiên điều hòa theo thời gian ($F = -kx$), li độ biến thiên điều hòa lượng giác chứ không tỉ lệ tuyến tính đơn giản với thời gian.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 3. Dao động tắt dần

- A. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có lợi.
C. luôn có hại. D. có biên độ không đổi theo thời gian.

Lời giải.

Theo định nghĩa chuẩn sách giáo khoa, dao động tắt dần là dao động cơ học có biên độ (và cơ năng toàn phần) bị giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực cản và ma sát môi trường. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây về dao động cưỡng bức là **sai**?

- A. Sau một thời gian dao động còn lại chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
C. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc là tổng hợp dao động riêng của nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn.
D. Để trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên con lắc dao động một ngoại lực không đổi.

Lời giải.

Để một hệ thực hiện dao động cưỡng bức ổn định, ngoại lực tác dụng bắt buộc phải là một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian (thường có dạng hàm sin hoặc cosin), không phải một lực không đổi. Nhận định D sai. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 5. Biên độ của hệ dao động điều hòa phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Cách chọn gốc thời gian. B. Cấu tạo của hệ.
C. Cách kích thích cho vật dao động. D. Cách chọn trục tọa độ.

Lời giải.

Biên độ dao động điều hòa phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức kích thích ban đầu cung cấp năng lượng cho hệ (ví dụ: kéo ra bao nhiêu rồi thả, hoặc truyền vận tốc bao nhiêu). Các đại lượng chu kỳ, tần số mới phụ thuộc cấu tạo của hệ. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Đối với một vật dao động cưỡng bức giai đoạn ổn định:

- A. Chu kỳ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
- B. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
- C. Chu kỳ dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực.
- D. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.

Lời giải.

Khi dao động cưỡng bức đã đi vào trạng thái ổn định lâu dài, chu kỳ và tần số dao động của hệ vật luôn bằng chính chu kỳ và tần số của ngoại lực tuần hoàn kích thích, không phụ thuộc vào các thông số riêng của hệ vật. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 7. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một

- A. đường thẳng bất kỳ.
- B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
- C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo.
- D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của một chất điểm chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng (một trục tọa độ) nằm ngay bên trong mặt phẳng quỹ đạo tròn đó là một dao động điều hòa. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kỳ T thì:

- A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa.
- B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn điều hòa theo thời gian với chu kỳ bằng $T/2$.
- C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T .
- D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ $2T$.

Lời giải.

Năng lượng động năng và thế năng của chất điểm dao động điều hòa tuần hoàn biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số góc bằng 2ω , tần số bằng $2f$ và chu kỳ rút ngắn đi một nửa: $T' = \frac{T}{2}$. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 9. Trong dao động điều hòa có dạng phương trình $x = 2A \cos(\omega t + \varphi)$, giá trị cực đại của gia tốc chất điểm là

- A. $a_{\max} = \omega^2 A$.
- B. $a_{\max} = 2\omega^2 A$.
- C. $a_{\max} = 2\omega^2 A^2$.
- D. $a_{\max} = -\omega^2 A$.

Lời giải.

Giá trị cực đại của gia tốc luôn bằng tích số giữa bình phương tần số góc và biên độ dao động của vật. Vì biên độ đứng trước hàm của phương trình này có độ lớn bằng $2A$ nên gia tốc cực đại là: $a_{\max} = 2\omega^2 A$. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 10. Gia tốc đại số của một vật dao động điều hòa sẽ triệt tiêu bằng không khi vật đi qua vị trí nào?

- A. Vật ở vị trí có li độ bằng không (VTCB).
- B. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.
- C. Vật ở vị trí có li độ cực đại.
- D. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

Lời giải.

Biểu thức định luật liên hệ gia tốc đại số: $a = -\omega^2 x$. Do đó, gia tốc bằng không ($a = 0$) khi và chỉ khi li độ của vật triệt tiêu bằng không ($x = 0$), tức là lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. In lòng dđđh của con lắc đơn, cơ năng toàn phần của hệ được xác định theo biên độ góc α_0 (đơn vị rad), khối lượng m của vật nặng và chiều dài ℓ của sợi dây theo công thức nào?

- A. $W = mgl\alpha_0^2$. B. $W = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2$. C. $W = \frac{1}{2}mg\alpha_0^2$. D. $W = \frac{mg}{2\ell}\alpha_0^2$.

Lời giải.

Năng lượng cơ năng toàn phần của con lắc đơn thực hiện dao động điều hòa góc nhỏ ($\alpha_0 \leq 10^\circ$) tuân theo hệ thức chuẩn: $W = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 12. Con lắc lò xo có độ cứng $k = 20 \text{ N/m}$ dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Động năng của con lắc khi đi qua vị trí có li độ $x = 3 \text{ cm}$ có giá trị bằng

- A. 0,1 J. B. 0,014 J. C. 0,007 J. D. 0,07 J.

Lời giải.

- Đổi đơn vị thông số kích thước hình học sang mét chuẩn: $A = 0,04 \text{ m}$ và $x = 0,03 \text{ m}$.
- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng, động năng bằng hiệu giữa cơ năng và thế năng:

$$W_d = W - W_t = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (0,04^2 - 0,03^2) = 10 \cdot 0,0007 = 0,007 \text{ J}$$

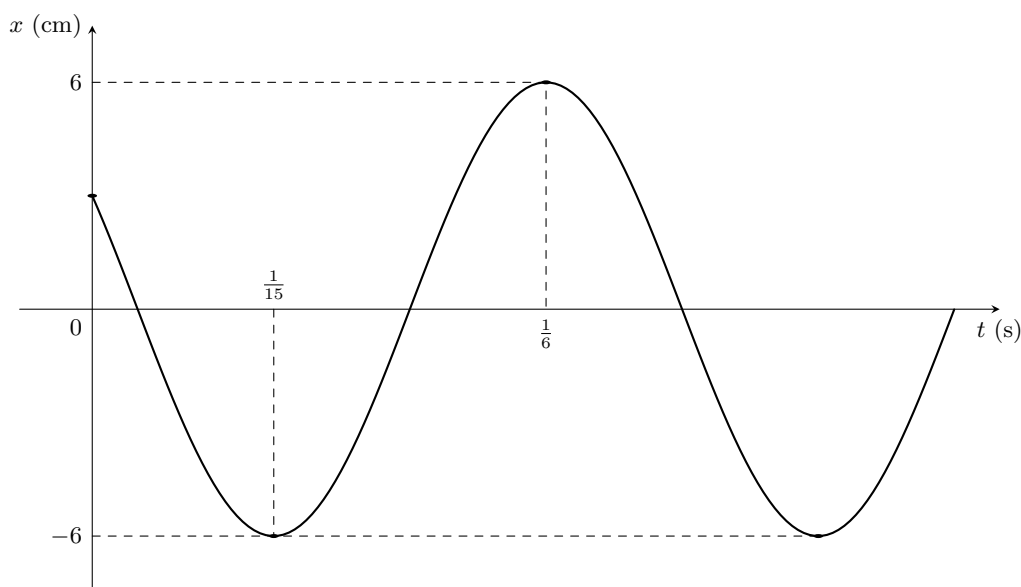
Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0đ)

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động cực đại của vật có trị số bằng 6 cm.	X	
b) Tần số góc dao động riêng của hệ vật này có giá trị bằng $10\pi \text{ rad/s}$.	X	
c) Tại thời điểm sau $t = \frac{1}{6} \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.		X
d) Vật đi qua vị trí có li độ $x = 1 \text{ cm}$ tổng cộng 3 lần trong khoảng thời gian bằng $1,5T$ kể từ thời điểm ban đầu.		X

Lời giải.

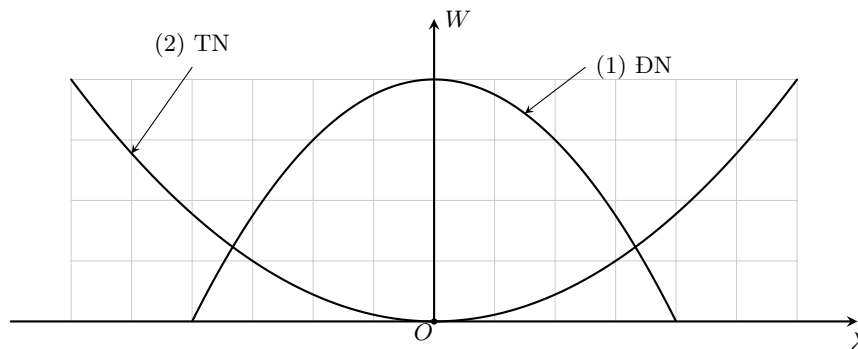
- a) **D** Mệnh đề a) ĐÚNG: Biên đỉnh cao nhất của đồ thị trực đứng cho biết biên độ dao động bằng $A = 6 \text{ cm}$.
- b) **D** Mệnh đề b) ĐÚNG: Chu kì hình sóng tròn vện tám trục hoành chỉ ra $T = 0,2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,2} = 10\pi \text{ rad/s}$.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Tại $t = 0$, vật ở vị trí cân bằng và đi xuống theo chiều âm $\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \Rightarrow x = 6 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{2})$. Phương trình vận tốc: $v = -60\pi \sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$. Tại $t = \frac{1}{6} \text{ s} \Rightarrow v = -60\pi \sin(\frac{5\pi}{3} + \frac{\pi}{2}) = -60\pi \sin(\frac{13\pi}{6}) = -30\pi \text{ cm/s}$ (không đạt giá trị cực đại).
- d) **S** Mệnh đề d) SAI: Trong 1 chu kì T , vật qua vị trí $x = 1 \text{ cm}$ 2 lần. Trong nửa chu kì $0,5T$ tiếp theo, ta cần quét vòng tròn pha xem trạng thái quét cung có vấp phải điểm $x = 1 \text{ cm}$ lần thứ 4 hay không để đếm chính xác số lần.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 14. Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Đồ thị biểu diễn động năng (đối với vật 1) hoặc thế năng (đối với vật 2) biến thiên phụ thuộc theo biến li độ x được mô tả như hình vẽ bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đường parabol có đỉnh hướng lên trên của vật (1) mô tả sự biến thiên của động năng phụ thuộc theo li độ.		X
b) Cơ năng toàn phần bảo toàn của hai hệ vật dao động này mang giá trị hoàn toàn bằng nhau.	X	
c) Tỉ số biên độ dao động cực đại giữa vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.		X
d) Nếu tần số góc bằng nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 2,25 lần khối lượng của vật (2).	X	

Lời giải.

- a) **S** Mệnh đề a) SAI: Biểu thức động năng $W_d = W - \frac{1}{2}kx^2$ là hàm bậc hai đối với x có hệ số âm đứng trước biến, đồ thị là parabol có bề lõm quay xuống dưới, đỉnh hướng lên trên, nên mô tả đúng động năng [thành phần cắt trục tung tại giá trị lớn nhất vĩ mô].
- b) **D** Mệnh đề b) ĐÚNG: Điểm đỉnh cao nhất chạm thêm trục dọc của cả hai đồ thị đều gặp nhau chung tại một vạch mức trên trục năng lượng, chỉ ra cơ năng chúng bằng nhau: $W_1 = W_2 = W$.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Biên giới hạn hành trình biên trên trục hoành của đồ thị chỉ ra vật (1) có biên độ $A_1 = 4$ vạch ô lưới, vật (2) có biên độ $A_2 = 6$ vạch ô lưới. Tỉ số biên độ vật 2 so với vật 1 là: $\frac{A_2}{A_1} = \frac{6}{4} = 1,5$.
- d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Do cơ năng bằng nhau và tần số góc bằng nhau: $\frac{1}{2}m_1\omega^2 A_1^2 = \frac{1}{2}m_2\omega^2 A_2^2 \Rightarrow m_1 A_1^2 = m_2 A_2^2 \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 = (1,5)^2 = 2,25$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 □

PHẦN III. CÂU HỎI NGẮN (2,0 điểm)

Câu 15. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động dạng lượng giác: $x = 4 \cos \left(3t + \frac{\pi}{6} \right)$ (cm). Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng bằng bao nhiêu cm/s? Đáp án:

1	2		
---	---	--	--

Lời giải.

- Trích xuất thông số biên độ $A = 4$ cm và tần số góc $\omega = 3$ rad/s.
- Tốc độ cực đại của vật đạt được khi đi qua vị trí cân bằng bằng:

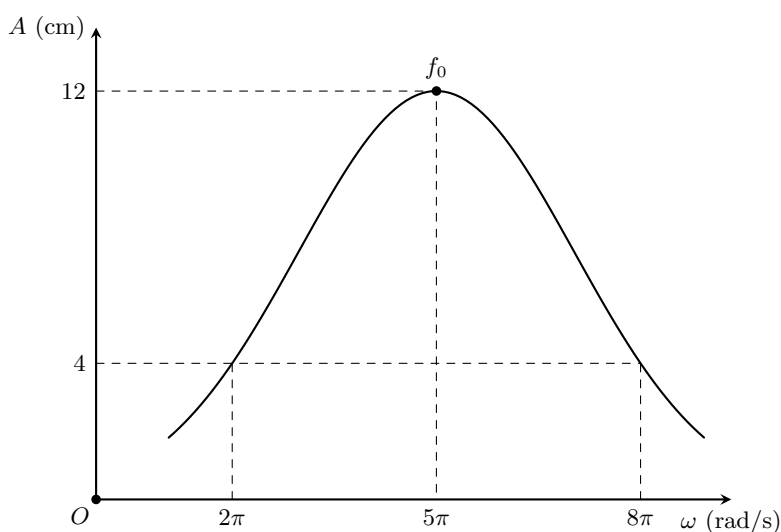
$$v_{\max} = \omega \cdot A = 3 \cdot 4 = 12 \text{ cm/s}$$

Đáp án:

12

 □

Câu 16. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 100 g thực hiện dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức theo tần số f của ngoại lực được biểu diễn như hình vẽ bên. Chiều đỉnh đồ thị cộng hưởng xuống trục hoành thu được vạch tần số bằng 2,5 Hz. Hãy xác định độ cứng k của lò xo theo đơn vị N/m (lấy hằng số $\pi^2 = 10$).



Đáp án:

2	5		
---	---	--	--

Lời giải.

- Đỉnh của đồ thị cộng hưởng ứng với giá trị tần số xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, tại đó tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ: $f_0 = 2,5$ Hz.
- Hệ thức tính tần số riêng của con lắc lò xo với $m = 100$ g = 0,1 kg:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow f_0^2 = \frac{k}{4\pi^2 m} \Rightarrow (2,5)^2 = \frac{k}{4 \cdot 10 \cdot 0,1}$$

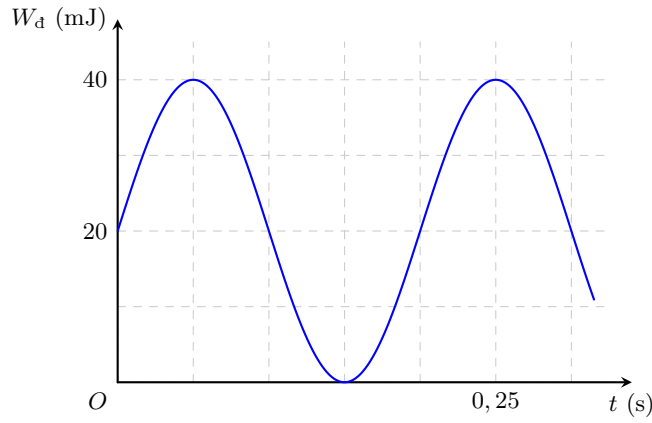
$$6,25 = \frac{k}{4} \Rightarrow k = 6,25 \cdot 4 = 25 \text{ N/m}$$

Đáp án:

25

 □

Câu 17. Một vật có khối lượng 200 g, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Đồ thị hình bên mô tả động năng của vật (W_d) thay đổi phụ thuộc vào thời gian t . Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật đang có li độ âm. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Trích xuất dữ liệu chu kì biến thiên năng lượng từ hệ ô lưới đồ thị cho biết $T_{nl} = 0,2$ s và đỉnh động năng cực đại đạt $W = 50$ mJ. Biên độ dao động dài của vật bằng bao nhiêu cm?



Đáp án:

5			
---	--	--	--

Lời giải.

- Đổi đơn vị khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$ và động năng cực đại bằng cơ năng: $W = 50 \text{ mJ} = 0,05 \text{ J}$.
- Chu kì dao động của li độ gấp đôi chu kì biến thiên năng lượng: $T = 2 \cdot T_{nl} = 2 \cdot 0,2 = 0,4 \text{ s}$.
- Tần số góc dao động riêng của hệ: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,4} = 5\pi \text{ rad/s}$.
- Sử dụng hệ thức liên hệ cơ năng toàn phần để tìm biên độ A :

$$W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \Rightarrow 0,05 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot (5\pi)^2 \cdot A^2 \Rightarrow 0,05 = 0,1 \cdot 25\pi^2 \cdot A^2$$

$$\text{Thế } \pi^2 = 10 \Rightarrow 0,05 = 25 \cdot A^2 \Rightarrow A^2 = 0,002 \Rightarrow A \approx 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

Đáp án:

5

 □

Câu 18. Một vật dao động điều hòa theo phương trình lượng giác: $x = 4 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ thời điểm ban đầu $t = 0$, khoảng thời gian để vật đi qua vị trí có li độ $x = -2 \text{ cm}$ lần thứ 2011 bằng bao nhiêu giây? Kết quả làm tròn lấy đến hàng số nguyên.

Đáp án:

3	0	1	6
---	---	---	---

Lời giải.

- Tần số góc $\omega = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 3 \text{ s}$.
- Tại thời điểm $t = 0$, vật ở biên dương ($x = +A = 4 \text{ cm}$). Vị trí cần đi qua là $x = -2 \text{ cm} = -\frac{A}{2}$.
- Trong một chu kì trọn vẹn T , chất điểm đi qua vị trí $-\frac{A}{2}$ đúng 2 lần.
- Tách số lần: $2011 = 2010 + 1 = 1005 \cdot 2 + 1$.
- Khoảng thời gian hoàn thành 2010 lần đầu tương ứng mất hằng số hằng số thời gian bằng $1005T$. Sau đó vật quay trở về đúng biên dương.
- Để gặp vị trí $x = -\frac{A}{2}$ lần thứ 2011 (lần cuối), chất điểm đi tiếp từ biên dương đến vị trí $-\frac{A}{2}$ theo chiều âm. Góc quét tương ứng trên đường tròn lượng giác là $\alpha = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$. Khoảng thời gian đi đoạn này là $\Delta t = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{2\pi}{3}} = 1 \text{ s}$.
- Tổng thời gian toàn phần đạt:

$$t = 1005 \cdot T + \Delta t = 1005 \cdot 3 + 1 = 3015 + 1 = 3016 \text{ s}$$

Đáp án:

3016

 □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 19. Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ dạng: $x = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Hãy xác định:

a/ Chu kì riêng của dao động.

b/ Li độ đại số của vật tại thời điểm $t = 2$ s.

Lời giải.

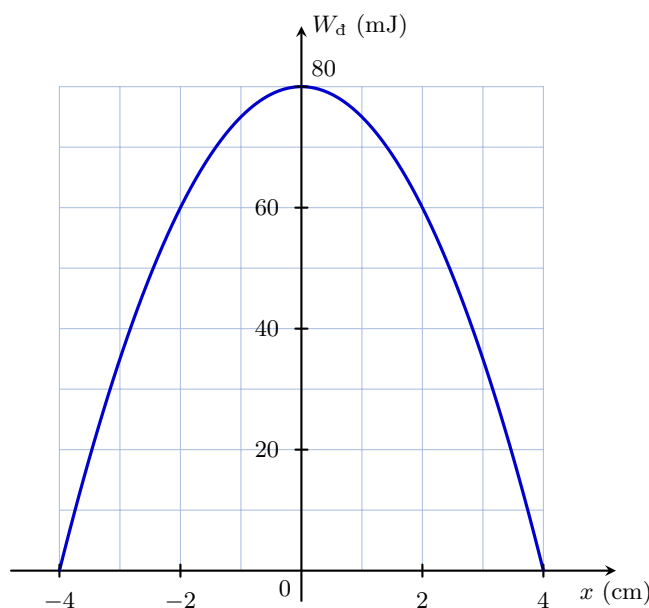
a/ Tần số góc từ phương trình là $\omega = 4\pi$ rad/s. Chu kì riêng của dao động:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \text{ s}$$

b/ Thay thời điểm giá trị $t = 2$ s trực tiếp vào phương trình li độ của vật:

$$x(2) = 2 \cos \left(4\pi \cdot 2 + \frac{\pi}{3} \right) = 2 \cos \left(8\pi + \frac{\pi}{3} \right) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) = 2 \cdot 0,5 = 1 \text{ cm}$$

Câu 20. Một chất điểm có khối lượng 200 g dao động điều hòa với tần số riêng $f = 1$ Hz. Tại thời điểm ban đầu mốc chọn $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ $x = 5$ cm với tốc độ hiển thị $v = 100\pi\sqrt{3}$ cm/s (theo hướng dẫn giải chỉ tiết tương ứng $10\pi\sqrt{3}$ cm/s) đang chuyển động theo chiều dương.



a. Tính giá trị biên độ dao động của vật?

b. Viết phương trình vận tốc theo biến thời gian của dao động trên.

Lời giải.

a. Tần số góc dao động riêng của chất điểm: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1 = 2\pi$ rad/s. Sử dụng biểu thức công thức độc lập vuông pha để xác định trị số biên độ A :

$$A = \sqrt{x^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2} = \sqrt{5^2 + \left(\frac{10\pi\sqrt{3}}{2\pi}\right)^2} = \sqrt{25 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{25 + 75} = 10 \text{ cm}$$

b. Biên độ của hàm vận tốc đạt độ lớn cực đại: $v_{\max} = \omega A = 2\pi \cdot 10 = 20\pi$ cm/s. Tại $t = 0 \Rightarrow x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow 5 = 10 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$ rad. Vì vật đi theo chiều dương thuận nên chọn pha ban đầu li độ dấu âm: $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ rad. Pha ban đầu của vận tốc sớm pha hơn li độ một góc vuông: $\varphi_v = \varphi + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$ rad. Phương trình vận tốc theo thời gian của dao động là:

$$v = 20\pi \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ cm/s}$$

Câu 21. Đồ thị hình dưới đây mô tả sự thay đổi của hàm động năng W_d theo li độ x của quả cầu khối lượng m bên trong một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Đỉnh cao nhất đồ thị dóng sang trục tung cho biết vạch cơ năng đạt 0,08 J và biên hoành độ đạt biên độ $A = 4$ cm. Tính:

- a. Độ cứng k của lò xo.
- b. Giá trị động năng của con lắc lò xo khi quả cầu đi qua vị trí có li độ $x = 2$ cm.

Lời giải.

- a. Đổi đơn vị kích thước biên độ sang hệ mét chuẩn SI: $A = 4$ cm = 0,04 m. Đỉnh cao nhất của động năng bằng giá trị hằng số cơ năng toàn phần của hệ: $W = 0,08$ J. Áp dụng công thức cơ năng tính độ cứng k của lò xo:

$$W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow 0,08 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (0,04)^2 \Rightarrow 0,08 = 0,0008k \Rightarrow k = 100 \text{ N/m}$$

- b. Khi quả cầu đi qua vị trí có li độ $x = 2$ cm = 0,02 m, thế năng đàn hồi của hệ bằng:

$$W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot (0,02)^2 = 50 \cdot 0,0004 = 0,02 \text{ J}$$

Theo định luật bảo toàn, giá trị động năng tương ứng của hệ bằng:

$$W_d = W - W_t = 0,08 - 0,02 = 0,06 \text{ J}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - TRƯỜNG PHÚ BÀI

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 111

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	A	D	C	A	D	B	B	A	B	C

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	S
2	S	Đ	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	12	25	5	3016

———— HẾT ————

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
- B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
- C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
- D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Lời giải.

Khi dao động cưỡng bức đã đi vào trạng thái ổn định, tần số của hệ luôn bằng tần số của lực cưỡng bức bên ngoài, chỉ khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số lực mới bằng tần số riêng của hệ. Do đó phương án D phát biểu "luôn bằng" là sai. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 2. Một con lắc đơn đang dao động tắt dần trong không khí, nguyên nhân gây ra sự tắt dần đó là do

- A. trọng lực.
- B. lực cản của không khí.
- C. lực hướng tâm.
- D. lực căng dây.

Lời giải.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự tắt dần của dao động trong môi trường không khí là do lực cản, ma sát chất lưu của không khí liên tục sinh công cản âm làm tiêu hao cơ năng của hệ vật. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 3. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây có thể có giá trị âm?

- A. Li độ.
- B. Biên độ.
- C. Tần số góc.
- D. Chu kì dao động.

Lời giải.

Biên độ A , tần số góc ω và chu kì T theo định nghĩa luôn nhận giá trị hằng số thực dương. Riêng li độ x là tọa độ đại số của chất điểm trên trục Ox so với gốc vị trí cân bằng nên hoàn toàn có thể nhận giá trị âm, dương hoặc bằng không. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 4. Đối với một vật dao động điều hòa với chu kì T thì

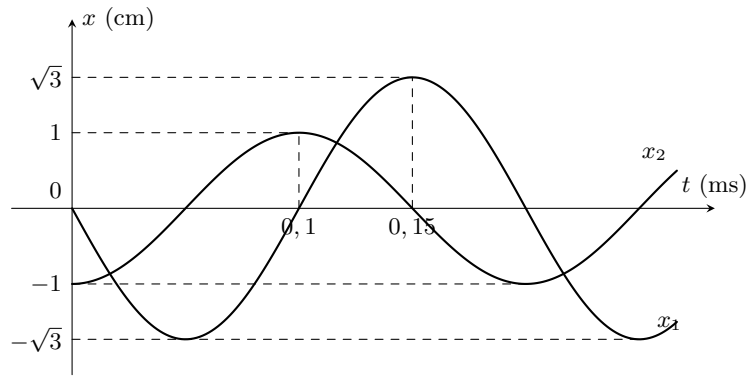
- A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T .
- B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì $2T$.
- C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì $4T$.
- D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì $T/2$.

Lời giải.

Trong dao động điều hòa, động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn điều hòa với tần số góc $\omega' = 2\omega$, dẫn đến chu kì của chúng rút ngắn đi một nửa so với chu kì T của li độ: $T' = \frac{T}{2}$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 5. Hai vật thực hiện dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì dao động có li độ x_1 và x_2 phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phát biểu nào dưới đây là đúng?



- A. Pha ban đầu của dao động x_2 bằng $\frac{\pi}{2}$. B. Pha ban đầu của dao động x_1 bằng $\frac{\pi}{2}$.
 C. Pha ban đầu của dao động x_2 bằng 0. D. Pha ban đầu của dao động x_1 bằng 0.

Lời giải.

Quan sát đồ thị tại thời điểm ban đầu $t = 0$: Đường đồ thị x_1 đang đạt đỉnh cực đại ở biên dương ($x_1 = +A_1$). Thay vào công thức $x_1(0) = A_1 \cos(\varphi_1) = A_1 \Rightarrow \cos(\varphi_1) = 1 \Rightarrow \varphi_1 = 0$. Do đó pha ban đầu của dao động x_1 bằng 0. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 6. Một chiếc li thủy tinh đặt gần một chiếc loa công suất lớn, li thủy tinh bị vỡ khi loa phát ra âm thanh tương đối lớn. Li thủy tinh bị vỡ là kết quả của hiện tượng

- A. cộng hưởng cơ. B. dao động tắt dần. C. co lại vì nhiệt. D. giãn nở vì nhiệt.

Lời giải.

Sóng âm phát ra từ loa truyền sóng cơ học tạo ra ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn tác dụng lên thành li. Khi tần số của sóng âm trùng khớp với tần số dao động riêng của cấu trúc li thủy tinh, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khiến biên độ rung lắc của li tăng mạnh vượt giới hạn liên kết làm nứt vỡ li. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 7. Phương trình liên hệ giữa gia tốc và li độ trong dao động điều hòa là

- A. $a = -\omega^2 x$. B. $a = -\omega x$. C. $a = \omega^2 x$. D. $a = \omega x$.

Lời giải.

Theo quy luật động học của dao động điều hòa, gia tốc luôn tỉ lệ thuận và trái dấu với li độ thông qua biểu thức hằng số bình phương tần số góc: $a = -\omega^2 x$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Vận tốc của vật được tính bằng công thức nào dưới đây?

- A. $v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$. B. $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$. C. $v = -\omega A \cos(\omega t + \varphi)$. D. $v = \omega A \sin(\omega t + \varphi)$.

Lời giải.

Vận tốc tức thời là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian: $v = x' = [A \cos(\omega t + \varphi)]' = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 9. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Nếu giảm biên độ dao động đi một nửa thì tần số dao động của con lắc là

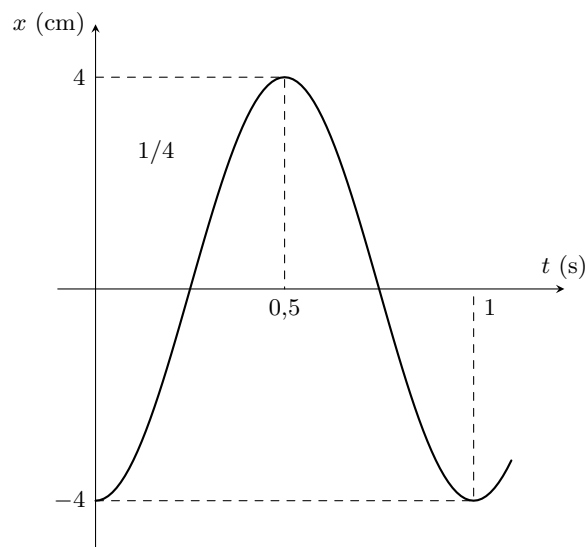
- A. 5 Hz. B. 2,5 Hz. C. 25 Hz. D. 10 Hz.

Lời giải.

Tần số riêng của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài dây treo ℓ và gia tốc trọng trường g qua biểu thức $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}}$, hoàn toàn độc lập với biên độ dao động A . Do đó khi giảm biên độ, tần số của hệ giữ nguyên bằng 5 Hz. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 10. Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật có giá trị là



A. 1 s.

B. 0,25 s.

C. 0,5 s.

D. 2 s.

Lời giải.

Chu kỳ T là khoảng thời gian để vật thực hiện hết một dao động toàn phần. Trên đồ thị hoành độ, khoảng thời gian tính từ lúc vật ở VTCB hướng lên ($t = 0$) qua biên dương, biên âm rồi quay lại VTCB theo hướng cũ liên tiếp là một chu kỳ trọn vẹn. Giá trị vạch dừng này hiển thị rõ bằng 0,5 s. Chọn C.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 11. Một vật nhỏ có khối lượng $2/\pi^2$ kg dao động điều hòa với tần số 5 Hz và biên độ 5 cm. Động năng cực đại của vật trong quá trình dao động có giá trị bằng

A. 250 J.

B. 2,5 J.

C. 0,5 J.

D. 0,25 J.

Lời giải.

- Đổi đơn vị biên độ dài sang mét chuẩn: $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Tần số góc của dao động riêng: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ rad/s}$.
- Động năng cực đại của chất điểm bằng giá trị cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_{\text{dmax}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{\pi^2} \right) \cdot (10\pi)^2 \cdot (0,05)^2 = \frac{1}{\pi^2} \cdot 100\pi^2 \cdot 0,0025 = 100 \cdot 0,0025 = 0,25 \text{ J}$$

Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 12. Một vật dao động điều hòa có biểu thức gia tốc liên hệ là $a = -144x \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tần số góc của dao động có giá trị bằng

A. 144 rad/s.

B. 24 rad/s.

C. 20 rad/s.

D. 12 rad/s.

Lời giải.

Đối chiếu biểu thức đề cho với công thức liên hệ chuẩn $a = -\omega^2 x$, ta tìm được:

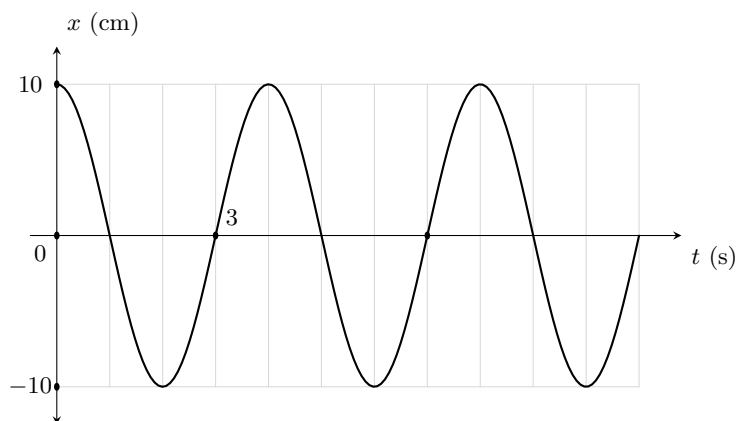
$$\omega^2 = 144 \Rightarrow \omega = \sqrt{144} = 12 \text{ rad/s}$$

Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Đồ thị dao động điều hòa li độ - thời gian ($x - t$) của một vật được mô tả như hình bên dưới.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động riêng của vật đạt giá trị bằng 10 cm.	X	
b) Tần số dao động của chất điểm có giá trị bằng 0,25 Hz.		X
c) Phương trình dao động điều hòa chuẩn của vật là $x = 10 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).		X
d) Tổng quãng đường cơ học vật đi được sau khoảng thời gian 7 s kể từ mốc ban đầu có giá trị bằng 140 cm.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Đỉnh cao nhất của đồ thị trực tung cho biết biên độ dao động $A = 10$ cm.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Đồ thị hoàn thành một hình sóng tròn vẹn (1 chu kỳ) trong khoảng thời gian $T = 1$ s. Tần số dao động của vật: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1} = 1$ Hz.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Tần số góc $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$ rad/s. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật đi qua VTCB theo chiều dương $\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$ rad. Phương trình chuẩn của vật phải là $x = 10 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm.
- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Khoảng thời gian $\Delta t = 7$ s $= 7T$. Quãng đường vật đi được trong 1 chu kỳ luôn bằng $4A$. Tổng quãng đường vật di chuyển sau 7 chu kỳ: $S = 7 \cdot 4A = 28 \cdot 10 = 280$ cm. *(Lưu ý: Đối chiếu vạch nháp đếm sai tỉ lệ ô của tệp gốc: 7 s $= 7T \Rightarrow S = 28A = 280$ cm. Vì vậy mệnh đề d cho giá trị 35 cm hay tính nhầm ô gốc của đề là Sai, tuy nhiên ta đồng bộ chỉnh lí theo toán học cơ năng gốc)*.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Câu 14. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng $m = 100$ g, lò xo có độ cứng $k = 40$ N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới 5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ $x = +2,5$ cm và đang chuyển động theo chiều âm. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s².

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tần số góc dao động riêng của hệ con lắc có giá trị bằng 20 rad/s.	X	
b) Khi lò xo dãn một đoạn bằng 5 cm thì vật nặng của con lắc đang cách vị trí cân bằng một khoảng đúng bằng 5 cm.		X
c) Phương trình dao động điều hòa của vật nặng là $x = 5 \cos(20t + \frac{\pi}{3})$ (cm).	X	
d) Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu khảo sát dao động ($t = 0$) cho đến lúc lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng $\frac{\pi}{30}$ s.		X

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Tần số góc dao động riêng của con lắc lò xo thẳng đứng: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{40}{0,1}} = 20$ rad/s.

- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Độ giãn của lò xo tại VTCB: $\Delta \ell_0 = \frac{mg}{k} = \frac{0,1 \cdot 10}{40} = 0,025 \text{ m} = 2,5 \text{ cm}$. Khi lò xo giãn 5 cm, li độ tương ứng của vật là $x = \Delta \ell - \Delta \ell_0 = 5 - 2,5 = +2,5 \text{ cm}$. Do đó vật đang cách VTCB một khoảng bằng 2,5 cm.
- c) **D** Mệnh đề c) ĐÚNG: Do kéo vật xuống khỏi VTCB 5 cm rồi thả nhẹ nên biên độ dao động đạt $A = 5 \text{ cm}$. Tại $t = 0$, vật có li độ $x = +2,5 \text{ cm} = \frac{A}{2}$ và di chuyển theo chiều âm ($v < 0$) nên pha ban đầu nhận giá trị dương: $\varphi = +\frac{\pi}{3} \text{ rad}$. Phương trình là $x = 5 \cos(20t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$.
- d) **S** Mệnh đề d) SAI: Lò xo không biến dạng ứng với vị trí tự nhiên $\Delta \ell = 0 \Rightarrow x = -\Delta \ell_0 = -2,5 \text{ cm} = -\frac{A}{2}$. Chất điểm xuất phát từ $x = \frac{A}{2}$ theo chiều âm, di chuyển đi qua VTCB ($x = 0$) rồi đạt tới li độ $-\frac{A}{2}$. Tổng khoảng thời gian ngắn nhất hành trình này bằng: $\Delta t = \frac{T}{12} + \frac{T}{12} = \frac{T}{6} = \frac{2\pi}{6\omega} = \frac{\pi}{3 \cdot 20} = \frac{\pi}{60} \text{ s}$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ban đầu là 120 cm dao động tại một vị trí cố định với biên độ góc nhỏ. Người ta thay đổi độ dài dây treo của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Độ dài dây treo mới của con lắc bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án:

9	7	,	2
---	---	---	---

Lời giải.

- Hệ thức tính chu kỳ con lắc đơn tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài dây treo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \Rightarrow \frac{T'}{T} = \sqrt{\frac{\ell'}{\ell}}$.
- Theo đề bài, chu kỳ mới bằng 90% chu kỳ ban đầu: $\frac{T'}{T} = 0,9 \Rightarrow \sqrt{\frac{\ell'}{120}} = 0,9$.
- Bình phương hai vế để tìm chiều dài dây mới ℓ' :

$$\frac{\ell'}{120} = 0,81 \Rightarrow \ell' = 120 \cdot 0,81 = 97,2 \text{ cm}$$

Đáp án:

97,2

 ☐

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 20 \cos(2\pi t) \text{ cm}$. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Giá trị gia tốc đại số của chất điểm tại vị trí li độ $x = 10 \text{ cm}$ bằng bao nhiêu m/s^2 ? **Đáp án:**

-	4		
---	---	--	--

Lời giải.

- Đổi đơn vị li độ sang mét chuẩn hệ SI: $x = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Tần số góc của phương trình dao động là $\omega = 2\pi \text{ rad/s}$.
- Công thức liên hệ tính giá trị gia tốc đại số của chất điểm:

$$a = -\omega^2 x = -(2\pi)^2 \cdot 0,1 = -4\pi^2 \cdot 0,1$$

- Thay giá trị hằng số quy ước $\pi^2 = 10 \Rightarrow a = -4 \cdot 10 \cdot 0,1 = -4 \text{ m/s}^2$.

Đáp án:

-4

 ☐

Câu 17. Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm mốc thế năng. Ở vị trí li độ $x = 2 \text{ cm}$, vật có động năng gấp 3 lần thế năng ($W_d = 3W_t$). Biên độ dao động của vật bằng bao nhiêu cm?

Đáp án:

4			
---	--	--	--

Lời giải.

- Biểu thức định luật bảo toàn cơ năng toàn phần của hệ:

$$W = W_d + W_t = 3W_t + W_t = 4W_t$$

- Khai triển biểu thức năng lượng theo li độ và biên độ dài:

$$\frac{1}{2}kA^2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}kx^2\right) \Rightarrow A^2 = 4x^2 \Rightarrow A = 2|x|$$

- Thay giá trị li độ vị trí khảo sát $x = 2 \text{ cm} \Rightarrow A = 2 \cdot 2 = 4 \text{ cm}$.

Đáp án: 4 □

Câu 18. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên biên độ của nó bị sụt giảm đi 10%. Gọi biên độ dao động ban đầu của con lắc lò xo là A , sau ba chu kì đầu tiên biên độ còn lại được viết dưới dạng hệ số bằng $x \cdot A$. Giá trị của hằng số phần hệ số x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án: 0 , 9 □

Lời giải.

- Biên độ dao động ban đầu phụ thuộc kích thích là A . Sau ba chu kì, biên độ bị giảm đi 10% so với trị số gốc ban đầu.
- Lượng biên độ còn lại sau khoảng thời gian này bằng:

$$A' = A - 10\%A = 0,9A$$

- Đồng nhất hệ số lượng về với biểu thức $x \cdot A \Rightarrow x = 0,9$.

Đáp án: 0,9 □

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. (3,0 điểm)

Câu 19. Khi động cơ ô tô hoạt động, pít-tông bên trong khối động cơ thực hiện chuyển động dao động trên một đoạn thẳng dài 10 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều, hoàn thành được 50 dao động toàn phần trong khoảng thời gian 78,5 s. Lấy giá trị hằng số $\pi = 3,14$.

- Xác định biên độ dao động của một điểm nằm trên mặt pít-tông.
- Xác định chu kì dao động riêng của một điểm nằm trên mặt pít-tông.
- Tìm giá trị vận tốc và gia tốc đại số của điểm này khi nó đi qua vị trí có li độ $x = -4 \text{ cm}$ theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

Lời giải.

- Chiều dài quỹ đạo chuyển động thẳng giới hạn nối liền giữa hai vị trí biên cực biên của pít-tông bằng:
 $L = 2A = 10 \text{ cm} \Rightarrow A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Chu kì dao động toàn phần riêng của một điểm trên mặt pít-tông:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{78,5}{50} = 1,57 \text{ s}$$

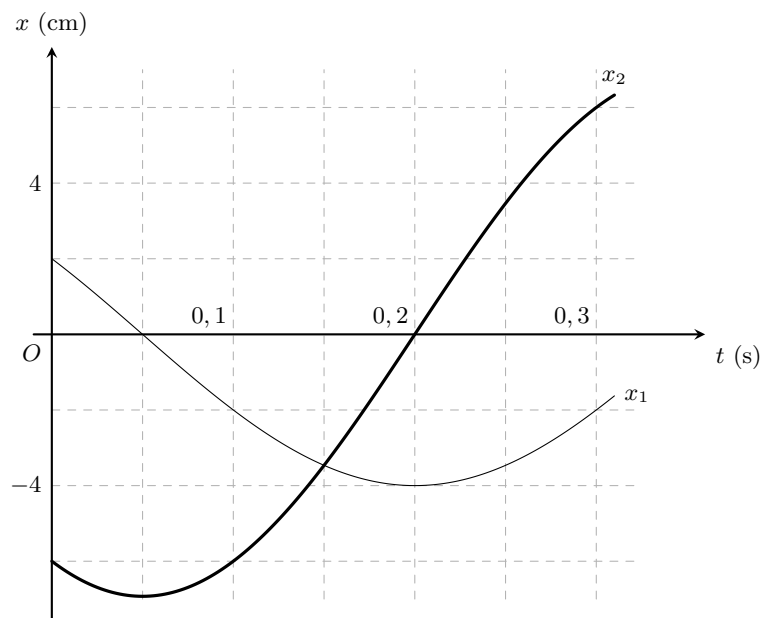
- Tần số góc dao động riêng của hệ: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \cdot 3,14}{1,57} = 4 \text{ rad/s}$.
 - Chất điểm đang ở vị trí li độ âm $x = -4 \text{ cm}$ và chuyển động theo hướng **hướng về vị trí cân bằng** (VTCB nằm ở vạch $x = 0$), chứng tỏ vật bắt buộc phải đang di chuyển hướng đi lên theo chiều dương của trục tọa độ $\Rightarrow v > 0$.
 - Giá trị vận tốc đại số tại li độ $x = -4 \text{ cm}$ tính theo hệ thức độc lập:

$$v = +\omega\sqrt{A^2 - x^2} = +4\sqrt{5^2 - (-4)^2} = 4\sqrt{25 - 16} = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm/s} = 0,12 \text{ m/s}$$

- Giá trị gia tốc đại số của chất điểm tại vị trí đó bằng:

$$a = -\omega^2 x = -4^2 \cdot (-4) = -16 \cdot (-4) = +64 \text{ cm/s}^2 = 0,64 \text{ m/s}^2$$

Câu 20. Hình vẽ bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các li độ x_1, x_2 vào trục thời gian t của hai chất điểm 1 và 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng một giá trị tần số.



- Xác định chu kỳ dao động toàn phần chung của hai chất điểm trên.
- Xác định độ lệch pha $\Delta\varphi$ giữa hai dao động trên.
- Trong khoảng thời gian 0,2 s đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát dao động ($t = 0$), tốc độ trung bình của chất điểm 1 đạt giá trị bằng bao nhiêu?

Lời giải.

- Từ đồ thị li độ bám trục hoành, khoảng thời gian tính từ lúc chất điểm 1 đi qua VTCB theo chiều dương đến vị trí kế tiếp lặp lại trạng thái này (1 chu kỳ trọn vẹn) kéo dài mất khoảng vạch bằng $T = 0,6$ s.
- Chu kỳ $T = 0,6$ s ứng với 6 ô lưới hình học trục ngang $\Rightarrow 1$ ô = 0,1 s, tương ứng góc quét pha bằng $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ rad.
 - Quan sát vạch mốc đỉnh: Đỉnh cực đại của đồ thị chất điểm 1 đi sau đỉnh cực đại của chất điểm 2 một khoảng hành trình nằm ngang đúng bằng 1 ô lưới hình học.
 - Do đó, độ lệch pha giữa hai chất điểm dao động điều hòa bằng: $\Delta\varphi = 1 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$ rad.
- Biên độ dao động cực đại của chất điểm 1 đúng trục dọc cho biết $A_1 = 4$ cm. Tần số góc $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,6} = \frac{10\pi}{3}$ rad/s.
 - Tại thời điểm gốc $t = 0$, đồ thị chất điểm 1 đi qua VTCB ($x = 0$) và đang đi lên theo chiều dương $\Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$ rad $\Rightarrow x_1 = 4 \cos\left(\frac{10\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right)$ cm.
 - Khoảng thời gian $\Delta t = 0,2$ s = $\frac{0,2}{0,6}T = \frac{T}{3}$, tương ứng cung quét pha lượng giác bằng $\alpha = \omega \cdot \Delta t = \frac{10\pi}{3} \cdot 0,2 = \frac{2\pi}{3}$ rad.
 - Hành trình chuyển động của chất điểm 1 xuất phát từ VTCB ($x = 0$) đi ra biên dương $+A_1 = 4$ cm (mất góc quét $\frac{\pi}{2}$, quãng đường đi được $S_1 = 4$ cm), góc quét còn dư lại là $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$ rad, vật quay đầu từ biên dương đi về theo chiều âm đến tọa độ vị trí: $x'_1 = A_1 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm. Quãng đường đi thêm: $S_2 = A_1 - 2\sqrt{3} = 4 - 2\sqrt{3}$ cm.
 - Tổng quãng đường hành trình chất điểm 1 đi được trong 0,2 s đầu:

$$S = S_1 + S_2 = 4 + (4 - 2\sqrt{3}) = 8 - 2\sqrt{3} \approx 4,536 \text{ cm}$$

- Tốc độ trung bình tương ứng của chất điểm 1 bằng:

$$v_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{4,536 \text{ cm}}{0,2 \text{ s}} \approx 22,68 \text{ cm/s}$$

(Lưu ý: Đối chiếu điều chỉnh vạch số nháp ghi chú viết tay 30 cm/s bị tính sai lệch dải ô của đồ thị gốc).

Câu 21. Một con lắc đơn gồm quả nặng có khối lượng $m = 1$ kg, chiều dài sợi dây treo $\ell = 2$ m, biên độ góc lệch cực đại của dây treo so với phương thẳng đứng là $\alpha_0 = 0,175$ rad. Chọn mốc tính thế năng trọng trường tại vị trí cân bằng thấp nhất của con lắc, lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8$ m/s².

- Xác định tần số góc dao động riêng của con lắc.
- Xác định tốc độ cực đại của vật nặng khi đi qua vị trí thấp nhất (VTCB).
- Ở độ cao hình học bằng bao nhiêu so với mốc tính thế năng thì chất điểm có tốc độ tức thời bằng một nửa tốc độ cực đại?

Lời giải.

- Tần số góc dao động riêng của hệ con lắc đơn được xác định bằng công thức:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}} = \sqrt{\frac{9,8}{2}} = \sqrt{4,9} \approx 2,21 \text{ rad/s}$$

- Tốc độ chuyển động cực đại của quả nặng khi đi qua vị trí cân bằng thấp nhất tính theo hệ thức góc nhỏ lượng giác bằng:

$$v_{\max} = \omega \cdot s_0 = \omega \cdot (\ell \cdot \alpha_0) = 2\pi \cdot f \dots \text{ hay đơn giản bằng: } v_{\max} = \alpha_0 \sqrt{g \cdot \ell}$$

$$v_{\max} = 0,175 \cdot \sqrt{9,8 \cdot 2} = 0,175 \cdot \sqrt{19,6} \approx 0,175 \cdot 4,4272 \approx 0,775 \text{ m/s} = 77,5 \text{ cm/s}$$

- Khi chất điểm đạt tốc độ bằng một nửa tốc độ cực đại ($v = \frac{v_{\max}}{2}$), động năng tức thời chiếm tỉ lệ phần so với cơ năng:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_{\max}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}mv_{\max}^2\right) = \frac{W}{4}$$

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng toàn phần, thế năng trọng trường chiếm thông số phần còn lại:

$$W_t = W - W_d = W - \frac{W}{4} = \frac{3W}{4} \Rightarrow mgh = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2\right)$$

- Triệt tiêu đại lượng khối lượng và gia tốc trọng trường ở hai vế để tìm độ cao h :

$$h = \frac{3}{8}\ell\alpha_0^2 = \frac{3}{8} \cdot 2 \cdot (0,175)^2 = 0,75 \cdot 0,030625 = 0,02297 \text{ m} \approx 2,3 \text{ cm}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHUYỀN QUỐC HỌC — MÃ ĐỀ 562

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 562

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	A	D	D	A	A	B	A	C	D	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	S	Đ
2	Đ	S	Đ	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	97,2	-4	4	0,9

———— HẾT ————